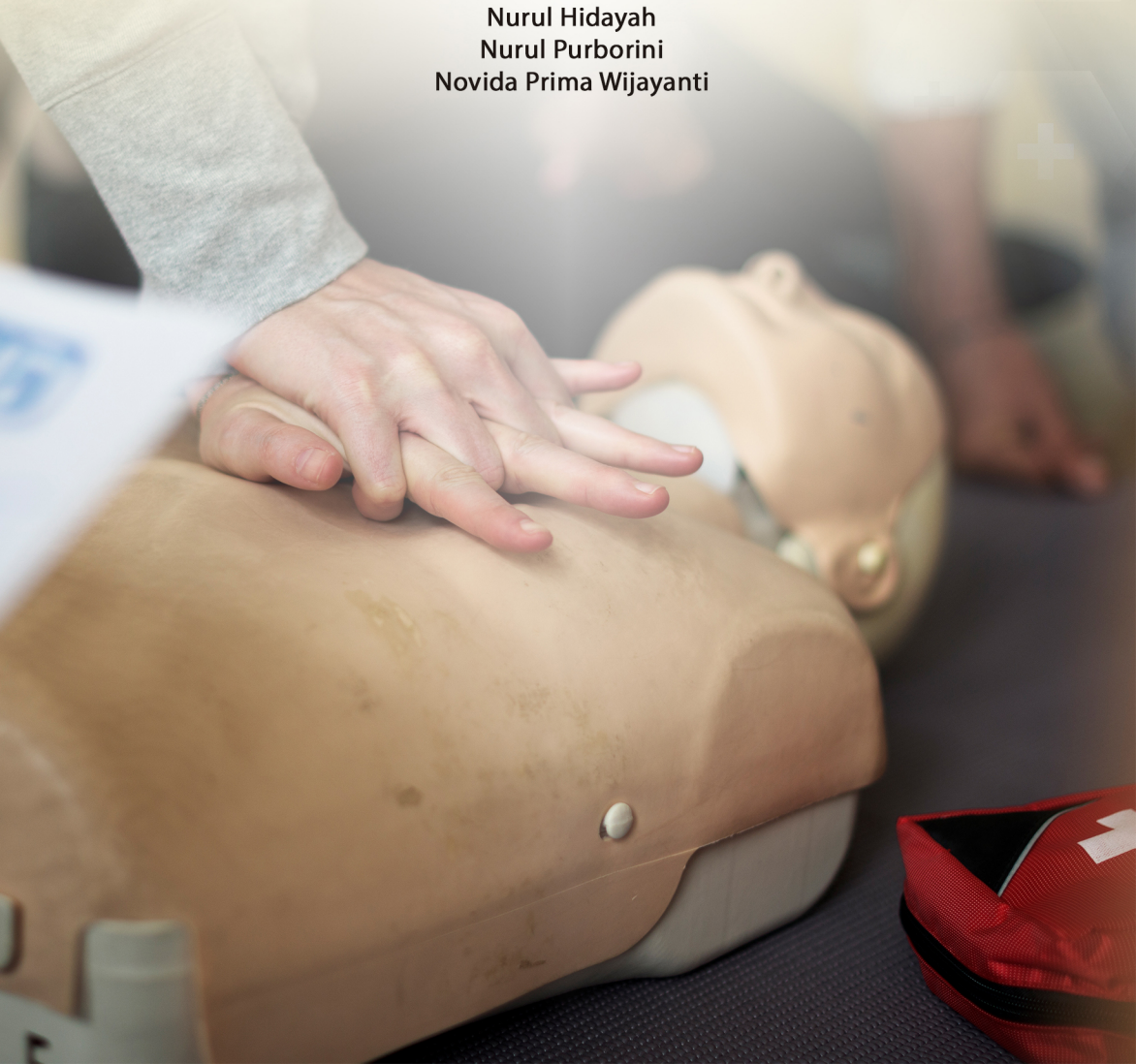




Monograf

**PEMAHAMAN PENATALAKSANAAN
HIGH QUALITY CARDIOPULMONARY
RESUSCITATION PADA KONDISI
HENTI JANTUNG
(CARDIAC ARREST)**

Nurul Hidayah
Nurul Purborini
Novida Prima Wijayanti



Buku Monograf
PEMAHAMAN PENATALAKSANAAN
HIGH QUALITY CARDIOPULMONARY
***RESUSCITATION* PADA KONDISI**
HENTI JANTUNG
(*CARDIAC ARREST*)

Ns. Nurul Hidayah, S.Kep., MS.

Ns. Nurul Purborini, MS, Ph.D.

Novida Prima Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Monograf
PEMAHAMAN PENATALAKSANAAN
HIGH QUALITY CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
PADA KONDISI HENTI JANTUNG (*CARDIAC ARREST*)

Ns. Nurul Hidayah, S.Kep., MS.
Ns. Nurul Purborini, MS, Ph.D.
Novida Prima Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7294-17-3
Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga buku "**Pemahaman Penatalaksanaan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* Pada Kondisi Henti Jantung (*Cardiac Arrest*)**" dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai panduan teoritis dan praktis dalam penatalaksanaan henti jantung (*cardiac arrest*). Penatalaksanaan henti jantung (*cardiac arrest*) dengan pemberian tindakan resusitasi jantung paru berkualitas tinggi (*High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*). Dengan mengetahui teori tentang sistem kardiovaskular (*cardiovascular system*), teori henti jantung (*cardiac arrest*), dan penanganan henti jantung (*cardiac arrest*), maka seseorang bisa menyelamatkan korban henti jantung (*cardiac arrest*) dengan cepat dan tepat. Buku ini disusun untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* berdasarkan panduan *American Heart Association* (AHA). Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi bermanfaat dan panduan praktis bagi semua pembaca. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kami sangat terbuka terkait saran dan kritik untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Mei, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB 1 Pendahuluan.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 Sistem Kardiovaskular (<i>Cardiovascular System</i>).....	5
--	----------

A. Pengertian	5
B. Sistem Organ yang Terlibat	6
C. Fungsi	7
D. Anatomi Jantung.....	8
E. Atrium dan Ventrikel	9
F. Katup Jantung	11
G. Sirkulasi Koroner	11
H. Sistem Konduksi dan Irama Jantung	12
I. Siklus Jantung	14
J. Curah Jantung dan <i>Stroke Volume</i>	15
K. Hukum Frank–Starling	16
L. Pemeriksaan Klinis.....	17
M. Sistem Vaskular	18
N. Sistem Pembuluh Darah Perifer	20

BAB 3 Henti Jantung (<i>Cardiac Arrest</i>).....	23
---	-----------

A. Pengertian	23
B. Penyebab	25
C. Tanda dan Gejala	27
D. Klasifikasi.....	28
E. Epidemiologi.....	29
F. Patofisiologi	31
G. Diagnosis Banding.....	32
H. Komplikasi	32

I. Prognosis	33
J. Penatalaksanaan.....	33
BAB 4 <i>High Quality Cardiopulmonary Resuscitation</i>	37
A. Pengertian	37
B. Rantai Kelangsungan Hidup	38
C. <i>Basic Life Support</i>	39
D. Algoritma	41
BAB 5 <i>High Quality CPR: Bekal Penting di Saat Genting</i>	61
A. Pengertian	61
B. Proses Kognitif.....	62
C. Tingkatan Pemahaman.....	62
D. Inisiasi Pemahaman.....	63
BAB 6 Strategi Pemahaman dalam Penanganan Henti Jantung dengan CPR Berkualitas.....	66
BAB 7 Penutup.....	70
Daftar Pustaka	71
Glosarium	79
Profil Penulis.....	88

BAB 1

Pendahuluan

Jantung merupakan organ vital yang mempunyai peran yang sangat penting. Kesehatan seseorang dapat dilihat dari detak jantungnya. Detak jantung yang terlalu cepat maupun terlalu lambat dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Detak jantung normal pada orang dewasa antara 60-100 kali/menit (Dian, Silalahi, dan Setiawan, 2021). Apabila jantung mengalami masalah, seperti henti jantung (*cardiac arrest*), maka harus segera dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat. Henti jantung (*cardiac arrest*) adalah kondisi dimana terjadi gangguan kelistrikan jantung yang mengakibatkan jantung berhenti memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan medis yang harus segera dilakukan pertolongan. Seseorang yang mengalami *cardiac arrest* dapat diketahui dengan adanya kehilangan kesadaran, berhentinya denyut nadi, dan pernapasan (Lenjani et al., 2014).

Angka kejadian *cardiac arrest* secara global sejumlah 60 per 100.000 orang per tahun (Berdowskiet al., 2010), 300.000 kasus di Eropa, 420.000 kasus di Amerika (Go et al, 2014). Angka kejadian *cardiac arrest* di Indonesia sendiri mencapai 10.000 kasus per tahun (Yunanto, Wihastuti, dan Rachmawati, 2017). Kematian akibat *cardiac arrest* setiap tahun mengalami peningkatan, sejumlah 500.000 orang meninggal karena terlambatnya penanganan awal

(Bhanji, 2015). Henti jantung (*cardiac arrest*) merupakan kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut. Penanganan kondisi gawat darurat ini harus dikuasai oleh orang terdekat korban serta petugas kesehatan sesuai dengan kompetensinya (Oktarina dan Nurhusna, 2019).

Kegawatdaruratan *cardiac arrest* ini dapat segera diatasi apabila penolong paham tentang tindakan *Basic Life Support* (Hidayah dan Wahyuningtyas, 2020). Tindakan *Basic Life Support* merupakan penggabungan dari pengelolaan patensi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Komponen dasar dari *Basic Life Support* adalah *Cardiopulmonary Resuscitation* (Hidayah dan Amin, 2017). Penerapan *Cardiopulmonary Resuscitation* ini merupakan komponen dari *chain of survival* yang berfungsi untuk menyelamatkan nyawa di mana terjadi peningkatan kelangsungan hidup pada pasien *cardiac arrest* sejumlah 60% (Pallin, 2013; Lenjani et al., 2014). Pasien dengan *cardiac arrest* apabila tidak segera dilakukan *Cardiopulmonary Resuscitation* akan terjadi kerusakan pada jantung, otak, serta kematian (Paal et al., 2012). *Cardiopulmonary Resuscitation* yang memiliki kualitas yang tinggi (*High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*) dapat meningkatkan keefektifan penangan pada *cardiac arrest* (Travers et al, 2010).

Karakteristik *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* dipengaruhi oleh kecepatan kompresi 100-120 kali/menit, kedalaman 2-2,4 inchi (5-6 cm), *complete recoil* pada tiap akhir kompresi, interupsi minimal, dan mencegah pemberian ventilasi yang berlebihan (Hazinski et al., 2015). Dampak apabila *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* tidak terpenuhi akan menyebabkan permasalahan ekonomi, psikologis, sosial, lama perawatan, bahkan

terjadi kematian pada pasien dengan *cardiac arrest*. Pemahaman tentang langkah-langkah *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* sangat diperlukan untuk penyelamatan nyawa "*life saving*" (Kisorio dan Langley, 2016; Qazi et al., 2017; Uray et al., 2015). Keterampilan melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* harus terus dilatihkan. Kompetensi ini diartikan sebagai penanganan pasien henti jantung (*cardiac arrest*) (Pettersen, et al., 2018).

Henti jantung (*cardiac arrest*) dikategorikan menjadi dua kelompok terpisah tergantung pada lokasi *cardiac arrest*, yaitu: henti jantung (*cardiac arrest*) di rumah sakit atau *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) dan henti jantung (*cardiac arrest*) di luar rumah sakit atau *Out of Hospital Cardiac Arrest* (OHCA) (Andersson et al, 2022). Umumnya, IHCA belum banyak mendapat perhatian dibandingkan dengan OHCA. Sebuah tinjauan dari tahun 2016 termasuk uji coba acak pada pengobatan akut henti jantung (*cardiac arrest*) dari tahun 1995 hingga 2014 mengidentifikasi 92 uji coba. Dari jumlah tersebut, 88% hanya mencakup pasien OHCA dan 4% hanya mencakup pasien IHCA, sedangkan 8% mencakup kedua populasi (Høybye et al., 2021).

Henti jantung (*cardiac arrest*) di rumah sakit atau *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) merupakan hal yang umum dan dikaitkan dengan angka kematian yang tinggi. IHCA terjadi pada lebih dari 290.000 orang dewasa setiap tahun. Data kohort menunjukkan bahwa usia rata-rata pasien dengan henti jantung (*cardiac arrest*) di rumah sakit adalah 66 tahun, 58% adalah laki-laki, dan ritme yang muncul paling sering (81%) tidak dapat dikejutkan (yaitu, *asystole* atau *Pulseless Electrical Activity*). Penyebab *cardiac arrest* paling sering adalah penyakit jantung (50%-60%), diikuti oleh insufisiensi pernapasan (15%-40%). Upaya untuk mencegah IHCA memerlukan sistem

respons intervensional yang tepat (misalnya, tim respons cepat) (Andersen et al., 2019).

Elemen utama perawatan selama *cardiac arrest* meliputi: kompresi dada, ventilasi, defibrilasi dini, dan penanganan segera terhadap penyebab yang berpotensi reversibel, seperti: hiperkalemia atau hipoksia. Kemudian perawatan pasca-serangan jantung difokuskan pada identifikasi dan penanganan penyebab yang mendasarinya, dukungan hemodinamik dan kemungkinan penerapan strategi neuroprotektif (misalnya, manajemen suhu yang ditargetkan) (Andersen et al., 2019). Penanganan pada kasus kegawatdaruratan henti jantung (*cardiac arrest*) diperlukan usaha dalam mengembalikan dan mempertahankan fungsi vital dari organ. Seseorang yang mengalami henti jantung (*cardiac arrest*) dapat dipastikan juga mengalami henti napas (*respiratory arrest*), sehingga kondisi seperti ini harus dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat (Oktarina dan Nurhusna, 2019).

BAB 2

Sistem Kardiovaskular (*Cardiovascular System*)

A. Pengertian

Sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung bertindak sebagai pompa otot yang mendorong darah melalui jaringan pembuluh darah tertutup, termasuk arteri, vena, dan kapiler. Sistem ini dibagi menjadi dua sirkuit utama: sirkuit paru, yang membawa darah ke paru-paru untuk oksigenasi, dan sirkuit sistemik, yang mengalirkan darah beroksigen ke seluruh tubuh. Fungsi utama sistem kardiovaskular adalah mengangkut nutrisi dan oksigen ke jaringan serta membuang karbon dioksida dan produk limbah lainnya dari tubuh (Jacob dan Oliver, 2025).

Sistem kardiovaskular menyediakan pasokan darah ke seluruh tubuh. Respons terhadap berbagai rangsangan dapat mengendalikan kecepatan dan jumlah darah yang dibawa melalui pembuluh darah. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, arteri, vena, dan kapiler. Jantung dan pembuluh darah bekerja secara rumit untuk menyediakan aliran darah yang cukup ke seluruh bagian tubuh. Pengaturan sistem kardiovaskular terjadi melalui berbagai rangsangan, termasuk perubahan volume darah, hormon, elektrolit, osmolalitas, obat-obatan, kelenjar adrenal, ginjal, dan banyak lagi. Sistem saraf

parasimpatis dan simpatis juga memainkan peran penting dalam mengatur sistem kardiovaskular (Chaudhry, Miao, dan Rehman, 2022).

Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sejumlah 5 liter darah yang diangkut oleh pembuluh darah. Bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah seluler ke seluruh tubuh, sistem kardiovaskular didukung oleh organ tubuh yang bekerja paling keras yaitu jantung, yang ukurannya sebesar kepalan tangan individu. Bahkan saat istirahat, jantung rata-rata dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menit (Taylor, 2025). Sistem kardiovaskular merupakan sirkuit tertutup dan memungkinkan sirkulasi darah melalui arteri yang terhubung ke arteriol kecil dan kapiler yang lebih kecil lagi (Athanasίου, Fotiadis, dan Michalis, 2017).

Sistem peredaran darah sistemik berfungsi sebagai sirkuit paralel, dan distribusi darah ke masing-masing organ tubuh bervariasi, tergantung pada resistensi relatif arteriol dan kapiler yang mendahului sistem organ. Jantung terbungkus dalam perikardium, selubung jaringan ikat yang tipis namun kuat. Perikardium memberikan perlindungan dan penahan jantung di dalam rongga dada, serta berfungsi sebagai pembatas yang mencegah pengisian berlebihan ruang jantung. Otot jantung terdiri dari sel-sel otot jantung yang dihubungkan oleh cakram interkalasi. Arteri memindahkan darah menjauh dari jantung dan, kecuali arteri pulmonalis, membawa darah beroksigen. Kapiler berdinding tipis dan membentuk tempat pertukaran gas di dalam jaringan (Kroeker, 2018).

B. Sistem Organ yang Terlibat

Sistem organ yang terlibat dalam sistem kardiovaskular adalah jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ yang memompa darah melalui pembuluh darah. Jantung memompa darah langsung ke arteri, khususnya aorta atau arteri pulmonalis.

Pembuluh darah sangat penting karena mengendalikan jumlah aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Pembuluh darah meliputi arteri, kapiler, dan vena. Arteri membawa darah menjauh dari jantung dan dapat terbagi menjadi arteri besar dan kecil. Arteri besar menerima tekanan aliran darah tertinggi dan lebih tebal serta lebih elastis untuk mengakomodasi tekanan tinggi. Arteri yang lebih kecil, seperti arteriol, memiliki lebih banyak otot polos, yang berkontraksi atau rileks untuk mengatur aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Arteriol menghadapi tekanan darah yang lebih rendah, yang berarti arteriol tidak perlu elastis. Arteriol bertanggung jawab atas sebagian besar resistensi dalam sirkulasi paru karena arteriol lebih kaku daripada arteri yang lebih besar. Kapiler bercabang dari arteriol dan merupakan lapisan sel tunggal. Lapisan tipis ini menukar nutrisi, gas, dan limbah dengan jaringan dan organ. Selain itu, vena mengangkut darah kembali ke jantung. Vena terdapat katup untuk mencegah aliran balik darah (Chaudhry, Miao, dan Rehman, 2022).

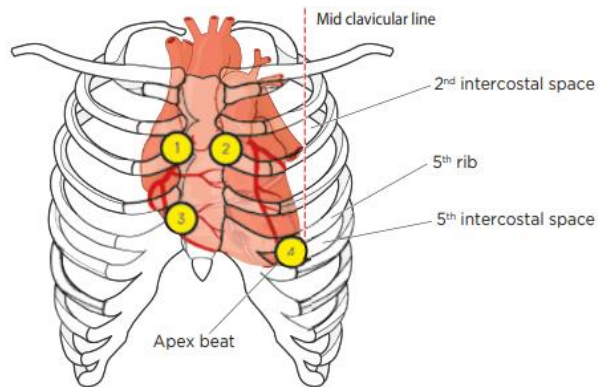
C. Fungsi

Sistem kardiovaskular memiliki tiga fungsi utama, yaitu: pengangkutan bahan, perlindungan dari patogen, dan pengaturan homeostasis tubuh. Sistem kardiovaskular mengangkut darah ke hampir semua jaringan tubuh. Darah mengantarkan nutrisi dan oksigen esensial serta membuang limbah dan karbon dioksida untuk diproses atau dikeluarkan dari tubuh. Hormon diangkut ke seluruh tubuh melalui plasma darah cair. Sistem kardiovaskular melindungi tubuh melalui sel darah putihnya. Sel darah putih membersihkan puing-puing seluler dan melawan patogen yang telah memasuki tubuh. Trombosit dan sel darah merah membentuk koreng untuk menutup luka dan mencegah patogen memasuki tubuh dan cairan bocor keluar. Darah juga membawa antibodi yang memberikan kekebalan khusus terhadap patogen yang sebelumnya telah terpapar atau telah divaksinasi oleh tubuh (Taylor, 2025).

Sistem kardiovaskular berperan penting dalam kemampuan tubuh untuk mempertahankan kontrol homeostatis terhadap beberapa kondisi internal. Pembuluh darah membantu menjaga suhu tubuh yang stabil dengan mengendalikan aliran darah ke permukaan kulit. Pembuluh darah di dekat permukaan kulit terbuka saat suhu terlalu panas untuk memungkinkan darah panas membuang panasnya ke lingkungan sekitar tubuh. Dalam kasus hipotermia, pembuluh darah ini menyempit agar darah hanya mengalir ke organ vital di inti tubuh. Darah juga membantu menyeimbangkan pH tubuh karena adanya ion bikarbonat, yang bertindak sebagai larutan penyangga. Terakhir, albumin dalam plasma darah membantu menyeimbangkan konsentrasi osmotik sel-sel tubuh dengan mempertahankan lingkungan isotonik (Taylor, 2025).

D. Anatomi Jantung

Jantung adalah organ utama sistem kardiovaskular dan sistem transportasi darah dalam tubuh. Otot yang berkontraksi secara berirama dan otonom ini bekerja sama dengan jaringan pembuluh darah yang luas di seluruh tubuh. Pada dasarnya, jantung adalah pompa yang memastikan sirkulasi darah yang terus-menerus di dalam tubuh. Jantung memiliki berat sekitar 350 gram dan ukurannya kira-kira sebesar kepala tangan orang dewasa. Jantung terletak di rongga mediastinum toraks di antara paru-paru, dan memanjang ke bawah di sebelah kiri antara ruang interkostal kedua dan kelima. Jika seseorang menggambar garis imajiner dari tengah klavikula kiri hingga ke bawah puting susu, di sinilah bagian jantung yang paling kuat, yaitu denyut apeks, dapat dirasakan (Jarvis dan Saman, 2018). Anatomi Jantung dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Particular valves can be best heard in certain positions: 1 = aortic valve; 2 = pulmonary valve; 3 = tricuspid valve; 4 = mitral valve

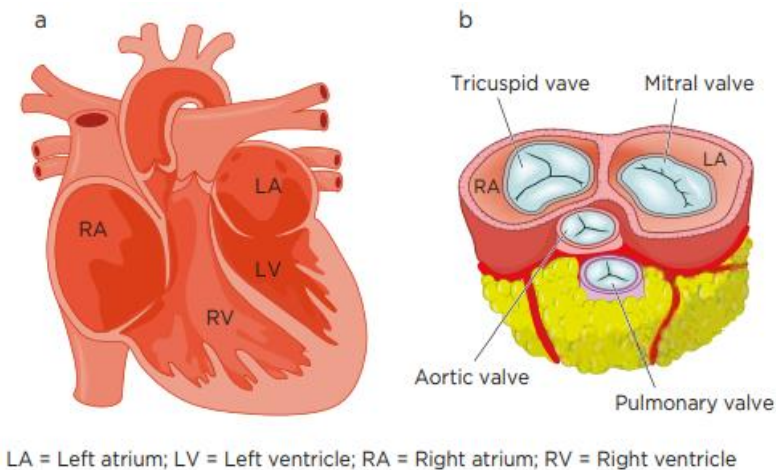
Gambar 2.1. Anatomi Jantung
(Jarvis dan Saman, 2018)

Jantung memiliki lapisan otot tengah, miokardium, yang terdiri dari sel-sel otot jantung, dan lapisan dalam yang disebut endokardium. Bagian dalam jantung (rongga jantung) terbagi menjadi empat ruang, yaitu: dua atrium dan dua ventrikel yang dipisahkan oleh katup jantung yang mengatur aliran darah. Jantung terbungkus dalam kantung, perikardium, yang melindunginya dan mencegahnya mengembang berlebihan, mengikatnya di dalam toraks. Perikardium melekat pada diafragma dan permukaan bagian dalam sternum, dan terdiri dari: perikardium fibrosa (terdiri dari lapisan jaringan ikat yang longgar namun padat), perikardium serosa atau epikardium (terdiri dari lapisan parietal dan viseral), serta lapisan cairan serosa antara perikardium fibrosa dan serosa yang memungkinkan keduanya meluncur dengan lancar satu sama lain (Jarvis dan Saman, 2018).

E. Atrium dan Ventrikel

Atrium menerima darah yang kembali ke jantung, sementara ventrikel menerima darah dari atrium melalui katup atrioventrikular dan memompanya ke paru-paru dan seluruh tubuh. Atrium kiri atau *Left Atrium* (LA) dan ventrikel kiri atau *Left Ventricle* (LV) dipisahkan dari atrium kanan atau *Right Atrium*

(RA) dan ventrikel kanan atau *Right Ventricle* (RV) oleh pita jaringan yang disebut septum. RA menerima darah yang tidak mengandung oksigen dari kepala dan leher serta dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. RV kemudian memompa darah ke paru-paru (melalui trunkus pulmonalis, yang terbagi menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri), tempat darah tersebut dioksigenasi. Darah yang mengandung oksigen dikembalikan ke LA melalui vena pulmonalis dan masuk ke LV melalui katup jantung. Dari LV, darah dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta (Jarvis dan Saman, 2018). Ruang jantung dan katup jantung dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2. Ruang Jantung dan Katup Jantung
(Jarvis dan Saman, 2018)**

RV tidak memerlukan tenaga yang besar untuk memompa darah ke paru-paru, dibandingkan dengan LV, yang harus memompa darah ke seluruh tubuh. LV memiliki dinding yang lebih tebal dan rongganya berbentuk lingkaran, sedangkan rongga RV berbentuk bulan sabit dengan dinding yang lebih tipis (Marieb dan Hoehn, 2015).

F. Katup Jantung

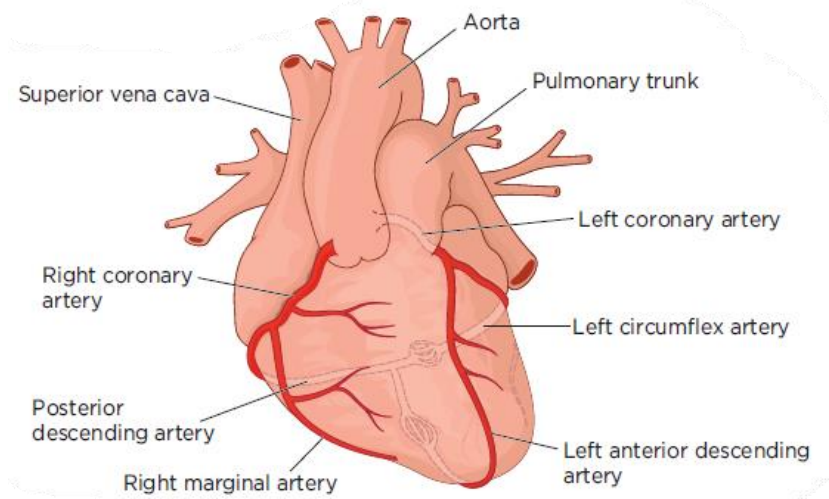
Bila bekerja dengan benar, katup jantung memastikan sistem aliran darah satu arah. Katup jantung memiliki tonjolan (kuspis) yang ditahan oleh tendon kuat (korda tendinae) yang melekat pada dinding bagian dalam jantung oleh otot papiler kecil. RA dan RV dipisahkan oleh katup trikuspid, yang memiliki tiga daun katup. Katup trikuspid memungkinkan darah yang terdeoksigenasi bergerak dari RA ke RV. Dari RV, darah melewati katup paru (terletak di antara RV dan arteri paru), yang memungkinkan darah yang terdeoksigenasi masuk ke paru-paru. Di sisi kiri jantung, darah yang mengandung oksigen dari paru-paru memasuki LA dari vena pulmonalis. LA dipisahkan dari LV oleh katup mitral (juga disebut katup bikuspid, karena memiliki dua daun katup dan darah mengalir melalui katup ini ke LV. Kemudian darah melewati katup aorta ke aorta, yang mengangkut darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh (Jarvis dan Saman, 2018).

G. Sirkulasi Koroner

Jantung sendiri memerlukan pasokan darah yang kaya oksigen untuk mendukung aktivitasnya. Pasokan darah ini disalurkan melalui arteri koroner kanan dan kiri, yang terletak di epikardium dan menembus miokardium dengan cabang-cabang yang lebih dalam untuk memasok lapisan otot yang sangat aktif ini. Arteri koroner kanan dan kiri muncul dari lubang pembuluh darah di dasar aorta, yang disebut ostium koroner. Arteri koroner kiri berjalan ke arah sisi kiri jantung, terbagi menjadi arteri desendens anterior kiri dan arteri sirkumfleks kiri. Arteri koroner kanan berjalan ke bawah sisi kanan jantung, terbagi menjadi arteri marginal (bagian lateral sisi kanan jantung) dan arteri desendens posterior (yang mensuplai bagian posterior jantung) (Jarvis dan Saman, 2018).

Arteri koroner menyediakan pasokan darah yang terputus-putus ke jantung, terutama saat jantung dalam keadaan rileks (selama diastol), karena pintu masuk ke arteri koroner terbuka pada titik

siklus jantung tersebut. Sistem drainase vena jantung menggunakan vena koroner, yang mengikuti jalur yang sama dengan arteri koroner. Sinus koroner adalah kumpulan vena koroner (vena kecil, tengah, besar, dan oblik, vena marginal kiri, dan vena ventrikel posterior kiri) yang mengalir ke RA pada aspek posterior jantung. Dua pertiga darah vena jantung dikembalikan ke jantung melalui sinus koroner, sementara sepertiga dikembalikan langsung ke jantung (dengan vena jantung anterior yang terbuka langsung ke RA dan vena koroner terkecil ke keempat ruang) (Jarvis dan Saman, 2018). Sirkulasi koroner dapat dilihat pada Gambar 2.3.



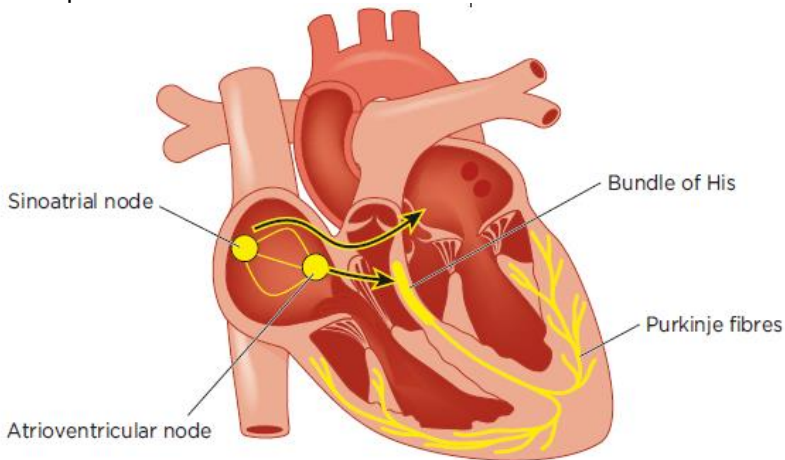
Gambar 2.3. Sirkulasi Koroner
(Jarvis dan Saman, 2018)

H. Sistem Konduksi dan Irama Jantung

Otot jantung memiliki kemampuan untuk mengalami depolarisasi (perubahan eksitasi sel) yang menyebabkan kontraksi sel otot. Di jantung, perubahan listrik yang diperlukan untuk menghasilkan impuls jantung diatur oleh sistem konduksinya sendiri, yang dimulai dengan serangkaian eksitasi di area khusus sel jantung, nodus sinoatrial atau *sinoatrial node* (SAN), yang terletak di atrium kanan. Ini adalah alat pacu jantung alami. Jika berfungsi dengan baik, nodus ini mengatur ritme

jantung (ritme sinus) dan memulai impuls yang bekerja pada miokardium, yang merangsang kontraksi jantung. Impuls jantung mengalir dari SAN ke atrium, yang mulai berkontraksi, dan impuls tersebut ditransmisikan ke massa sel khusus lainnya, nodus atrioventrikular atau *atrioventricular node* (AVN) (Jarvis dan Saman, 2018).

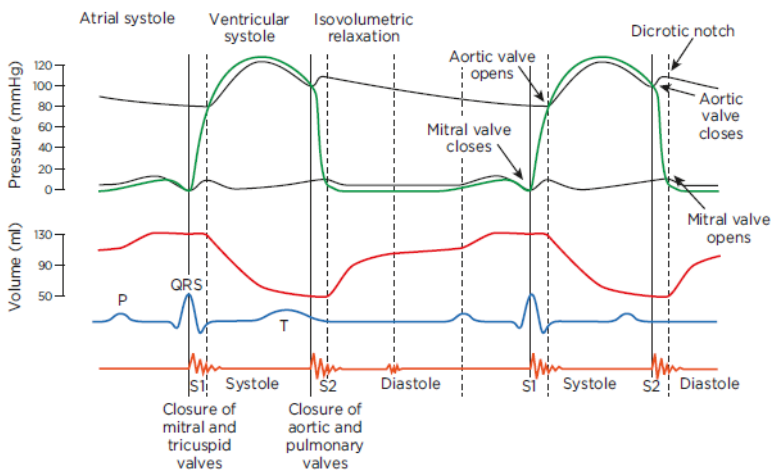
AVN terletak di septum interatrium, yaitu pita jaringan antara RA dan LA yang menyediakan jalur konduksi antara atrium dan ventrikel. Ada sedikit keterlambatan (0,1 detik) dari impuls di AVN karena serat AVN lebih kecil, yang memberi atrium waktu untuk berkontraksi dan mengosongkan isi ke dalam ventrikel sebelum kontraksi ventrikel terjadi. Impuls kemudian berjalan ke bawah ke dalam bundel besar jaringan khusus, Bundel His, yang menyalurkannya ke bawah ventrikel. Bundel His kemudian terbagi menjadi bundel kanan dan kiri di septum interventrikular. Serat Purkinje kemudian terus turun ke aspek inferior jantung, sebelum melingkar ke atas dan berjalan di aspek lateral RV dan LV (Jarvis dan Saman, 2018). Sistem konduksi jantung dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Sistem Konduksi Jantung
(Jarvis dan Saman, 2018)

I. Siklus Jantung

Ruang jantung berkontraksi dan berelaksasi secara terkoordinasi. Fase kontraksi disebut sebagai 'sistole' dan fase relaksasi, saat jantung terisi kembali, disebut sebagai 'diastole'. RA dan LA bersinkronisasi selama sistol dan diastol atrium, sementara RV dan LV bersinkronisasi selama sistol dan diastol ventrikel. Satu siklus lengkap dari peristiwa ini disebut sebagai siklus jantung. Selama siklus jantung, tekanan di ruang jantung meningkat atau menurun, yang mempengaruhi pembukaan atau penutupan katup, sehingga mengatur aliran darah di antara ruang-ruang tersebut. Tekanan di sisi kiri jantung sekitar lima kali lebih tinggi daripada di sisi kanan, tetapi volume darah yang dipompa sama setiap detak jantung (Jarvis dan Saman, 2018). Siklus jantung dapat dipecah menjadi serangkaian kejadian berdasarkan prinsip bahwa aliran darah melalui ruang jantung bergantung pada perubahan tekanan, karena darah akan selalu mengalir dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah (Marieb dan Hoehn, 2015). Siklus jantung dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Siklus Jantung
(Jarvis dan Saman, 2018)

Pada bagian siklus jantung ini, tekanan di jantung rendah dan darah dari sirkulasi secara pasif mengisi atrium di kedua sisi. Hal ini berpuncak pada pembukaan katup atrioventrikular dan darah bergerak ke dalam ventrikel. Sekitar 70% pengisian ventrikel terjadi selama fase ini. Setelah depolarisasi atrium (gelombang P pada elektrokardiogram [EKG]), atrium berkontraksi, menekan darah di ruang atrium dan mendorong darah sisa keluar ke dalam ventrikel. Ini menandakan bagian terakhir dari fase istirahat ventrikel (diastol) dan darah di dalam ventrikel disebut sebagai volume diastolik akhir atau *End Diastolic Volume* (EDV). Atrium kemudian berelaksasi dan kemudian impuls listrik ditransmisikan ke ventrikel, yang mengalami depolarisasi (gelombang QRS pada EKG). Pada titik sistol ventrikel, atrium menjadi rileks dan ventrikel mulai berkontraksi. Kontraksi ventrikel ini menyebabkan peningkatan tekanan ventrikel di dalam rongga. Saat tekanan meningkat, tekanan tersebut melebihi tekanan di dalam arteri, yang memaksa katup aorta dan paru terbuka saat darah dikeluarkan dari ventrikel dan masuk ke pembuluh darah besar ini (Jarvis dan Saman, 2018).

Pada titik relaksasi isovolumetrik, ventrikel berelaksasi dan darah yang tersisa di bilik disebut volume sistolik akhir atau *End Systolic Volume* (ESV). Tekanan ventrikel turun drastis dan saat ini terjadi, darah di dalam aorta dan trunkus pulmonalis mengalir balik sesaat dan katup aorta dan pulmonalis menutup. Aliran balik ini menyebabkan peningkatan singkat tekanan di aorta yang memberikan perubahan karakteristik pada tekanan siklus jantung yang disebut takik dikrotik. Sementara ventrikel berada dalam sistol, atrium berada dalam diastol dan terisi lagi siap untuk siklus jantung berikutnya (Jarvis dan Saman, 2018).

J. Curah Jantung dan *Stroke Volume*

Curah jantung atau *Cardiac Output* (CO) adalah jumlah darah yang dipompa keluar oleh jantung dalam satu menit. CO dapat dihitung menggunakan persamaan sederhana: *Stroke Volume* (SV) merupakan volume darah yang dipompa oleh ventrikel

setiap kali jantung berdetak dikalikan dengan denyut jantung. Perlunya menghitung SV dengan perbedaan antara EDV (volume darah yang tersisa di ventrikel selama diastol) dan ESV (volume darah yang tersisa di ventrikel setelah berkontraksi). Jika EDV adalah 120 ml dan ESV adalah 50 ml, SV akan menjadi: $120 \text{ ml (EDV)} - 50 \text{ ml (ESV)} = 70 \text{ ml/detak (SV)}$ Setelah SV ditentukan, CO dapat dihitung. Jika SV adalah 70 ml dan denyut jantung adalah 70 bpm, CO akan menjadi: $70 \text{ ml (SV)} \times 70 \text{ bpm (denyut jantung)} = 4.900 \text{ ml/menit (CO)}$ CO dapat bervariasi; misalnya, akan meningkat sebagai respons terhadap tuntutan metabolisme seperti olahraga atau kehamilan. Dalam kondisi patologis seperti gagal jantung, CO mungkin tidak cukup untuk mendukung aktivitas sederhana sehari-hari atau meningkat sebagai respons terhadap tuntutan seperti olahraga ringan hingga sedang (Jarvis dan Saman, 2017).

K. Hukum Frank-Starling

Prinsip fisiologis yang mendasari fungsi jantung adalah hukum Frank-Starling, yang menyatakan bahwa faktor kritis yang memengaruhi SV adalah beban awal yaitu, darah yang mengalir dari sirkulasi balik ke jantung selama pengisian. Jumlah preload menentukan volume darah yang dapat meninggalkan jantung (CO) dan memengaruhi peregangan dan ketegangan pada sel-sel otot individual yang membentuk serat jantung. SV meningkat sebagai respons terhadap preload. Sebagai akibat dari pengisian, peningkatan tekanan di ventrikel meningkatkan peregangan serat otot jantung. Peregangan ini berujung pada peningkatan kontraktilitas jantung dan peningkatan CO. Hingga batas fisiologis tertentu, preload dan kontraktilitas jantung berkorelasi positif. Ini menjelaskan bagaimana olahraga dapat meningkatkan kinerja jantung (Jarvis dan Saman, 2018).

Banyak hormon dan zat kimia yang dapat memengaruhi kontraktilitas jantung. Faktor-faktor yang meningkatkan kontraktilitas seperti adrenalin dan tiroksin dikatakan memiliki efek inotropik positif. Sebaliknya, faktor-faktor yang menurunkan

kontraktilitas seperti penghambat saluran kalsium dikatakan memiliki efek inotropik negatif pada jantung (Marieb dan Hoehn, 2015).

L. Pemeriksaan Klinis

Pemeriksaan klinis jantung memerlukan beberapa langkah (Douglas et al, 2013) dalam urutan inspeksi, palpasi, dan auskultasi yang teratur, dimulai dari tangan pasien. Harus ada penilaian yang cermat terhadap denyut nadi (apakah kuat/lemah/naiknya lambat), laju per menit, karakter dan ritmenya (teratur atau tidak teratur). Tekanan vena di vena leher (tekanan jugularis) harus dinilai untuk membantu memahami status cairan; hal ini dapat mengungkapkan tanda-tanda gagal jantung atau penyakit katup. Meraba dinding dada anterior (prekordium) memungkinkan dokter untuk menilai kekuatan jantung: katup yang rusak dapat dirasakan sebagai getaran, sementara hipertrofi otot jantung dapat menyebabkan denyutan. Denyut apeks harus dirasakan untuk memastikannya berada di tempat yang seharusnya pada garis tengah klavikula di ruang interkostal kelima ini adalah bagian dari pemeriksaan klinis rutin jantung (Douglas et al, 2013).

Selama siklus jantung, ada dua bunyi yang dikaitkan dengan setiap detak jantung dan bunyi ini dapat didengar dengan stetoskop. Keduanya menandakan penutupan katup jantung: bunyi jantung pertama (S1) menandakan penutupan katup mitral dan trikuspid, dan bunyi jantung kedua (S2) disebabkan oleh penutupan katup aorta dan paru. Kedua bunyi jantung ini menciptakan apa yang dapat digambarkan sebagai bunyi 'lub-dup' yang terdengar di antara jeda. Dalam kondisi fisiologis tertentu, auskultasi dapat mengungkapkan bunyi jantung tambahan yang mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut (Jarvis dan Saman, 2018).

Mendengarkan setiap katup jantung dapat mengungkapkan informasi yang berguna; misalnya, inkompetensi atau penyempitan katup akan menyebabkan suara 'mendesing', yang disebut murmur (Jarvis dan Saman, 2018). Kegagalan fungsi pompa jantung (misalnya, pada gagal jantung) dapat menyebabkan cairan kembali ke paru-paru, yang mana auskultasi dapat menunjukkan bunyi berderak. Kaki juga harus dinilai untuk mengetahui tanda-tanda akumulasi cairan (edema perifer) (Jarvis dan Saman, 2017).

M. Sistem Vaskular

Sistem vaskular tubuh manusia terdiri dari sejumlah besar pembuluh yang memainkan peran integral dalam pergerakan darah di seluruh sistem peredaran darah. Hanya melalui jaringan arteri, kapiler, dan vena yang luas inilah fungsi seluler (pertumbuhan dan perkembangan), penyerapan nutrisi penting (seperti vitamin dan mineral), dan pembuangan produk limbah seluler dan metabolisme homeostasis sel dipertahankan. Agar keseimbangan tersebut terjadi, pembuluh dan elemen struktural terkait yang terlibat harus menunjukkan beberapa homologi struktur dan komposisi seluler, namun cukup berbeda dalam sifat selulernya sehingga dapat memenuhi peran fisiologisnya. Misalnya, pembuluh darah di jantung memiliki kesamaan struktural dengan yang ditemukan di nefron ginjal, namun, secara komparatif, peran fisiologisnya beragam (Pugsley dan Tabrizchi, 2000).

Pembuluh jantung diperlukan untuk mempertahankan oksigen yang dibutuhkan ke otot jantung sementara yang ada di nefron diperlukan untuk penyaringan selektif konstituen darah. Kompleksitas organisasi pembuluh dalam sistem kardiovaskular dimulai dengan pengenalan bahwa pada dasarnya ada dua komponen dalam sistem peredaran darah: sistem kardiovaskular dan limfatik. Dalam arti yang paling luas, sistem kardiovaskular dapat dianggap terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah (dan semua komponen seluler dalam darah) sedangkan sistem

peredaran darah limfatik terdiri dari pembuluh darah mikro limfatik (kapiler) dan pembuluh limfa yang lebih besar (Pugsley dan Tabrizchi, 2000).

Komponen pembuluh darah arteri dan vena dari sistem kardiovaskular mendeskripsikan bahwa darah teroksigenasi yang kembali dari paru-paru dikeluarkan dari ventrikel kiri jantung ke jaringan arteri yang besar. Arteri, berdasarkan perbedaan histologi sel, dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang berbeda: elastis dan berotot. Arteri elastis (atau konduksi) terdapat di dekat jantung dan organ lain yang berhubungan dengan pergerakan darah dalam jumlah besar (Pugsley dan Tabrizchi, 2000). Pembuluh darah mengangkut nutrisi ke organ atau jaringan dan mengangkut zat sisa dari organ atau jaringan dalam darah. Tujuan utama dan peran penting pembuluh darah adalah partisipasinya dalam mengoksidasi tubuh (Tucker, Arora, dan Mahajan, 2023).

Darah yang kekurangan oksigen dari vena perifer diangkut kembali ke jantung dari kapiler, ke venula, ke vena, ke sisi kanan jantung, dan kemudian ke paru-paru. Darah yang mengandung oksigen dari paru-paru diangkut ke sisi kiri jantung ke aorta, kemudian ke arteri, arteriol, dan akhirnya kapiler tempat terjadinya pertukaran nutrisi. Pemuatan dan pembongkaran oksigen dan nutrisi sebagian besar terjadi di kapiler. Pada kondisi cedera pada banyak pembuluh darah dapat berpotensi menimbulkan implikasi serius. Aturan keberhasilan operasi adalah bahwa lokasi operasi harus memiliki suplai arteri dan drainase vena yang memadai. Kekurangan keduanya akan mengakibatkan hasil yang kurang optimal dan komplikasi bagi pasien (Tucker, Arora, dan Mahajan, 2023).

Pertimbangan khusus harus diberikan untuk menghindari cedera pada pembuluh darah yang lebih besar (VCI, aorta, dll.) dan pembuluh darah yang rentan selama prosedur pembedahan tertentu. Kerusakan atau penyakit pembuluh darah

menyebabkan berbagai penyakit termasuk hipertensi, pembentukan aneurisma, pecahnya aneurisma, penyakit pembuluh darah perifer, trombosis vena dalam, emboli paru, serangan iskemik transien, stroke, dan banyak lainnya. Beberapa penyakit berhubungan langsung dengan penyakit pembuluh darah bawaan, sementara yang lain merupakan efek samping dari penyakit pembuluh darah (Tucker, Arora, dan Mahajan, 2023).

N. Sistem Pembuluh Darah Perifer

Sistem pembuluh darah perifer atau *Peripheral Vascular System* (PVS) mencakup semua pembuluh darah yang berada di luar jantung. Sistem pembuluh darah perifer diklasifikasikan sebagai berikut: aorta dan cabang-cabangnya: arteriol, kapiler, venula, dan vena yang mengembalikan darah ke jantung. Fungsi dan struktur setiap segmen sistem pembuluh darah perifer bervariasi tergantung pada organ yang disuplainya. Selain kapiler, pembuluh darah semuanya terbuat dari tiga lapisan: *adventitia* atau lapisan luar yang memberikan dukungan struktural dan bentuk pada pembuluh darah. Tunika media atau lapisan tengah yang terdiri dari jaringan elastis dan otot yang mengatur diameter internal pembuluh darah. Tunika intima atau lapisan dalam yang terdiri dari lapisan endotel yang menyediakan jalur tanpa gesekan untuk pergerakan darah. Di dalam setiap lapisan, jumlah otot dan fibril kolagen bervariasi, tergantung pada ukuran dan lokasi pembuluh darah (Tucker, Arora, dan Mahajan, 2023).

Arteri memainkan peran utama dalam memberi nutrisi pada organ dengan darah dan nutrisi. Arteri selalu berada di bawah tekanan tinggi. Untuk mengakomodasi tekanan ini, arteri memiliki banyak jaringan elastis dan lebih sedikit otot polos. Keberadaan elastin dalam pembuluh darah besar memungkinkan pembuluh darah ini bertambah besar dan mengubah diameternya. Ketika arteri mencapai organ tertentu, arteri tersebut mengalami pembelahan lebih lanjut menjadi pembuluh darah yang lebih kecil yang memiliki lebih banyak otot polos dan

lebih sedikit jaringan elastis. Ketika diameter pembuluh darah berkurang, kecepatan aliran darah juga berkurang. Diperkirakan sekitar 10% hingga 15% dari total volume darah terdapat dalam sistem arteri. Fitur tekanan sistemik yang tinggi dan volume yang rendah ini merupakan ciri khas sistem arteri. Ada dua jenis arteri utama yang ditemukan dalam tubuh: (1) arteri elastis, dan (2) arteri muskular (Tucker, Arora, dan Mahajan, 2023).

Arteri muskular meliputi arteri yang diberi nama anatomi seperti arteri brakialis, arteri radial, dan arteri femoralis, misalnya. Arteri muskular mengandung lebih banyak sel otot polos di lapisan tunika media daripada arteri elastis. Arteri elastis adalah arteri yang paling dekat dengan jantung (aorta dan arteri pulmonalis) yang mengandung lebih banyak jaringan elastis di tunika media daripada arteri muskular. Fitur arteri elastis ini memungkinkan arteri tersebut mempertahankan gradien tekanan yang relatif konstan meskipun jantung terus memompa darah. Arteriol menyediakan darah ke organ-organ dan terutama terdiri dari otot polos. Sistem saraf otonom mempengaruhi diameter dan bentuk arteriol. Mereka merespons kebutuhan jaringan untuk lebih banyak nutrisi atau oksigen (Tucker, Arora, dan Mahajan, 2023).

Arteriol memainkan peran penting dalam resistensi vaskular sistemik karena kurangnya jaringan elastis yang signifikan di dinding. Arteriol bervariasi dari 8 hingga 60 mikrometer. Arteriol selanjutnya terbagi lagi menjadi meta-arteriol. Kapiler adalah pembuluh berdinding tipis yang terdiri dari satu lapisan endotel. Karena dinding kapiler tipis, pertukaran nutrisi dan metabolit terjadi terutama melalui difusi. Lumen arteriol mengatur aliran darah melalui kapiler. Venula adalah vena terkecil dan menerima darah dari kapiler. Mereka juga berperan dalam pertukaran oksigen dan nutrisi untuk produk air. Ada sfingter pasca kapiler yang terletak di antara kapiler dan venula. Venula berdinding sangat tipis dan mudah pecah dengan volume yang berlebihan.

Vena Darah mengalir dari venula ke vena yang lebih besar (Tucker, Arora, dan Mahajan, 2023).

Sama seperti sistem arteri, tiga lapisan membentuk dinding vena. Namun tidak seperti arteri, tekanan vena rendah. Vena berdinding tipis dan kurang elastis. Fitur ini memungkinkan vena untuk menahan persentase darah yang sangat tinggi dalam sirkulasi. Sistem vena dapat menampung volume darah yang besar pada tekanan yang relatif rendah, fitur yang disebut kapasitas tinggi. Pada setiap titik waktu, hampir tiga perempat dari volume darah yang bersirkulasi terkandung dalam sistem vena. Seseorang juga dapat menemukan katup satu arah di dalam vena yang memungkinkan aliran darah, menuju jantung, dalam arah maju. Kontraksi otot membantu aliran darah di vena kaki. Aliran darah maju dari ekstremitas bawah ke jantung juga dipengaruhi oleh perubahan pernapasan yang memengaruhi gradien tekanan di rongga perut dan dada. Perbedaan tekanan ini paling tinggi selama inspirasi dalam, tetapi perbedaan tekanan kecil dapat diamati selama seluruh siklus pernapasan (Tucker, Arora, dan Mahajan, 2023).

BAB 3

Henti Jantung (*Cardiac Arrest*)

A. Pengertian

Henti jantung (*cardiac arrest*) didefinisikan sebagai penghentian aktivitas mekanis jantung yang dikonfirmasi dengan tidak adanya tanda-tanda sirkulasi (Wang et al., 2022). *Cardiac arrest* adalah kejadian kegawatdaruratan sirkulasi darah yang berhenti mendadak yang ditandai dengan hilangnya tekanan darah arteri. *Cardiac arrest* ini dapat menyebabkan kondisi takikardi ventrikel tanpa nadi, asistol, fibrilasi ventrikel. Kondisi *cardiac arrest* ini dapat diidentifikasi berdasarkan penyebabnya (Estri, 2019). *Cardiac arrest* merupakan kondisi dari kegawatdaruratan dari penyakit jantung yang tidak hanya terjadi pada lanjut usia tetapi juga pada usia muda (Hirlekar et al., 2018).

Henti jantung (*cardiac arrest*) adalah kondisi kegawatdaruratan yang mengancam jiwa dan menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan segera. Insiden *cardiac arrest* dapat disebabkan dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit tersebut merupakan penyumbang angka mortalitas dan morbiditas pada kasus *cardiac arrest* (Maulidya, Kusyanti, dan Nurjanah, 2022). *American Heart Association* (AHA) mengeluarkan pedoman resusitasi dan hasil Konsorsium Jantung Epistery terbaru yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan

prevalensi *cardiac arrest* di seluruh negara dunia (Hock, Pin, dan Alhoda, 2014).

Seperti yang didefinisikan oleh *American Heart Association* dan *American College of Cardiology*, *cardiac arrest* adalah penghentian aktivitas jantung secara tiba-tiba sehingga korban menjadi tidak responsif, tidak bernapas normal dan tidak ada tanda-tanda sirkulasi. Jika tindakan korektif tidak segera diambil, kondisi ini berkembang menjadi kematian mendadak. *Cardiac arrest* harus digunakan untuk menandakan suatu kejadian dengan penatalaksanaan *cardiopulmonary resuscitation*, defibrilasi, kardioversi, atau pacu jantung. Setiap tahun lebih dari 400.000 orang meninggal karena *cardiac arrest*. Orang yang menderita *cardiac arrest* bisa jadi atau kemungkinan tidak pernah didiagnosis menderita penyakit jantung sebelumnya (Patel dan Hipskind, 2023).

Cardiac arrest dapat mengakibatkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan dengan tepat dan segera. Pada kondisi *cardiac arrest* jantung akan berhenti berdetak dan sirkulasi darah berhenti, sehingga darah tidak dapat mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Apabila *cardiac arrest* ini tidak segera ditangani dalam waktu 4-6 menit dapat menyebabkan kerusakan otak, dan apabila dalam waktu 8-10 menit tidak ada perlakuan maka kerusakan otak menjadi *irreversible* (Ngurah, 2019). Tingginya prevalensi *cardiac arrest* ini yang mendasari pentingnya penerapan algoritma *Basic Life Support* (Lenjani et al., 2014).

Cardiac arrest dikaitkan dengan prognosis yang buruk, dengan tingkat kelangsungan hidup dilaporkan serendah 10–20 persen. Alasannya multifaktorial, tetapi salah satu pemikiran utama adalah bahwa pasien yang mengalami *cardiac arrest* sering kali memiliki prognosis yang buruk sejak awal. Faktor prognosis pra *cardiac arrest*, yaitu: nilai prognosis usia, penyakit penyerta, sepsis, kanker, gagal ginjal, dan gaya hidup. Semua faktor tersebut secara signifikan terkait dengan kelangsungan hidup

yang buruk. Faktor intra *cardiac arrest*, yaitu: *Ventricular Fibrillation/Ventricular Tachycardia* (VF/VT) sebagai ritme pertama yang terekam dan interval yang lebih pendek antara *Intra Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) dan resusitasi atau defibrilasi kardiopulmoner dikaitkan dengan kelangsungan hidup yang lebih tinggi (Allencherril et al., 2022).

B. Penyebab

Penyebab henti jantung (*cardiac arrest*) yang paling sering adalah hipoksia (26,46%), sindrom koroner akut (18,23%), aritmia (14,95%), hipovolemia (14,81%), infeksi (14,36%), dan gagal jantung (12,64%). Tamponade jantung, gangguan elektrolit, emboli paru, gangguan neurologis, toksin, dan pneumotoraks juga merupakan penyebab *cardiac arrest*. Irama awal *cardiac arrest* tidak dapat dikejutkan (*Pulseless Electrical Activity* atau *Asystole*) terdapat 69,83% kasus dan dapat dikejutkan (*Ventricular Tachycardia* atau *Ventricular Fibrillation*) terdapat 21,75% kasus (Allencherril et al., 2022).

Henti jantung (*cardiac arrest*) yang berujung pada kematian. Kematian jantung mendadak (*sudden cardiac death*) yang menyebabkan *cardiac arrest* secara implisit merujuk pada situasi di mana kematian tidak terduga dan utamanya disebabkan oleh penyakit jantung. Pentingnya metodologi standar untuk mengklasifikasikan *cardiac arrest* sebagaimana direkomendasikan oleh *World Health Organization* (WHO) yang harus mencakup penggunaan bukti multisumber (misalnya, laporan koroner, otopsi, dan toksikologi) untuk mengkonfirmasi atau menyangkal penyebab *cardiac arrest* (Elfassy, Randhawa, Allan, dan Dorian, 2022).

Penyebab *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) di bangsal umum mungkin berbeda dari penyebab *Out of Hospital Cardiac Arrest* (OHCA) mengingat karakteristik klinis yang berbeda dari populasi pasien ini. Pemahaman terhadap penyebab IHCA dapat memungkinkan dokter untuk secara tepat menargetkan

penyebab *cardiac arrest* (Allencherril et al., 2022). Penyebab *cardiac arrest* bervariasi menurut populasi dan usia, paling sering terjadi pada mereka yang sebelumnya didiagnosis menderita penyakit jantung. Sebagian besar kematian jantung terjadi secara tiba-tiba dan biasanya tidak terduga, yang terbukti berakibat fatal. Namun, resusitasi jantung paru oleh orang yang melihat dan kemajuan dalam layanan medis darurat telah terbukti dapat menyelamatkan nyawa. Meskipun demikian, sebesar 10% dari pasien dengan *cardiac arrest* meninggalkan rumah sakit dalam keadaan hidup, yang sebagian besar mengalami gangguan neurologis (Patel dan Hipskind, 2023).

Cardiac arrest disebabkan oleh penyakit jantung struktural yang mendasarinya. Sejumlah 70% kasus *cardiac arrest* diduga disebabkan oleh penyakit koroner iskemik. Penyebab struktural lainnya meliputi gagal jantung kongestif, hipertrofi ventrikel kiri, kelainan arteri koroner kongenital, displasia ventrikel kanan aritmogenik, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, dan tamponade jantung. Penyebab jantung nonstruktural meliputi sindrom *Brugada*, sindrom *Wolf-Parkinson-White*, dan sindrom QT panjang kongenital. Ada banyak penyebab non-jantung termasuk perdarahan intrakranial, emboli paru, pneumotoraks, henti napas primer, konsumsi racun termasuk overdosis obat, kelainan elektrolit, infeksi berat (sepsis), hipotermia, atau trauma (Patel dan Hipskind, 2023).

Penyakit koroner oklusif (iskemik) juga merupakan penyebab utama *cardiac arrest* dan kematian jantung mendadak. Puncak awal kematian mendadak terjadi sejak lahir hingga usia 6 bulan, akibat sindrom kematian bayi mendadak. Insidensinya sangat rendah hingga mencapai puncak kedua antara usia 45 hingga 75 tahun. Menariknya, penyebab kematian jantung yang paling umum terlihat pada remaja dan dewasa muda mencerminkan penyebab kematian pada orang dewasa setengah baya dan lanjut usia. Sejumlah 70% dari semua kematian jantung mendadak disebabkan oleh penyakit jantung koroner yang

mendasarinya. Insiden *cardiac arrest* lebih rendah pada wanita di usia yang lebih muda jika dibandingkan dengan pria. Meskipun risikonya lebih rendah pada wanita, faktor risiko penyakit jantung oklusif seperti hipertensi, hiperlipidemia, diabetes, merokok, bertambahnya usia, dan riwayat keluarga penyakit koroner terus menjadi predisposisi kematian jantung, seperti pada pria (Patel dan Hipskind, 2023).

C. Tanda dan Gejala

Kebanyakan orang yang mengalami *cardiac arrest* mengalami satu atau lebih gejala dalam satu jam sebelum kejadian. Beberapa gejala bahkan mungkin muncul beberapa minggu sebelum terjadinya *cardiac arrest*. Namun, banyak orang yang mengalami *cardiac arrest* tidak mengalami gejala sebelumnya. Kemungkinan tanda-tanda peringatan *cardiac arrest* dan penyebab utama *cardiac arrest*, meliputi: sesak napas (lebih umum terjadi pada wanita daripada pria, kelelahan ekstrem (kelelahan yang tidak biasa), nyeri punggung, gejala mirip flu, nyeri perut, mual, dan muntah, nyeri dada, terutama angina (lebih umum terjadi pada pria daripada wanita), pusing atau pingsan berulang kali, terutama saat berolahraga keras, duduk, atau berbaring terlentang, jantung berdebar-debar, atau merasa seolah-olah jantung berdebar kencang, berdebar-debar, atau tidak berdetak sama sekali (*National Heart, Lung and Blood Institute*, 2022). Tinjauan sistematis dan meta-analisis terkini yang mencakup 27.102 pasien mendokumentasikan penyebab *cardiac arrest* yang paling umum adalah hipoksia, sindrom koroner akut, hipovolemia, aritmia, infeksi, dan gagal jantung (Penketh dan Nolan, 2022).

Pada banyak pasien, gejala peringatan dapat mendahului *cardiac arrest*. Namun, sering kali gejala-gejala ini tidak dikenali atau diabaikan oleh pasien tersebut. Banyak pasien yang selamat dari *cardiac arrest* mengalami amnesia, yang tidak memungkinkan untuk mengingat kembali gejala-gejala sebelum suatu kejadian. Data yang diperoleh dari mereka yang tidak mengalami amnesia,

dari anggota keluarga dan atau dari mereka yang menyaksikan kejadian tersebut menunjukkan bahwa gejala yang paling umum adalah nyeri dada. Hal ini mencerminkan presentasi iskemia koroner akut yang paling umum. Seseorang yang ditemukan mengalami *cardiac arrest* akan tidak responsif, tidak ada denyut nadi, dan tidak akan bernapas. Penilaian cepat dari kepala hingga kaki akan membantu memandu pengobatan (Patel dan Hipskind, 2023).

D. Klasifikasi

Cardiac arrest dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasinya, yaitu: henti jantung di luar rumah sakit atau *Out of Hospital Cardiac Arrest* (OHCA) dan henti jantung di dalam rumah sakit atau *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA). OHCA sering dikaitkan dengan penyebab jantung, namun, IHCA dapat disebabkan oleh sejumlah hal dan sering terjadi pada pasien dengan penyakit medis akut yang terjadi bersamaan. Lebih jauh, IHCA yang terjadi di bangsal umum rumah sakit berbeda dari IHCA yang terjadi di Instalasi Gawat Darurat dan ruang operasi, tetapi data yang secara khusus menganalisis segmen IHCA ini terbatas, karena banyak penelitian yang menggabungkan pasien Instalasi Gawat Darurat dan ruang operasi dalam analisis IHCA (Allencherril et al., 2022).

In Hospital Cardiac Arrest (IHCA) dikaitkan dengan risiko kematian yang tinggi, tetapi tingkat mortalitas menurun. Data epidemiologi dan hasil terbaru dari beberapa registri *cardiac arrest* membantu membentuk pemahaman tentang IHCA. Pengenalan tim respons cepat telah dikaitkan dengan tren penurunan mortalitas di rumah sakit. Teknologi dan akses ke defibrilator terus berkembang. Metode optimal manajemen jalan napas selama IHCA masih belum pasti, tetapi ada tren penurunan penggunaan intubasi trakea dan peningkatan penggunaan perangkat jalan napas supraglotis. Studi retrospektif dan observasional telah menunjukkan bahwa beberapa faktor pra-*cardiac arrest* sangat terkait dengan hasil setelah IHCA, tetapi risiko bias dalam studi tersebut membuat prognosis kasus

individual berpotensi tidak dapat diandalkan (Penketh dan Nolan, 2022).

Pada keadaan IHCA pengambilan keputusan bersama dan perencanaan perawatan lanjutan akan meningkatkan penerapan keputusan *Do not attempt cardiopulmonary resuscitation* (DNACPR) yang tepat dan menurunkan tingkat upaya resusitasi setelah IHCA. *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) didefinisikan dalam panduan pelaporan registri resusitasi sebagai pemberian kompresi dada dan atau defibrilasi kepada pasien yang dirawat inap. *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) dikaitkan dengan risiko kematian yang tinggi, tetapi angka mortalitas menurun. *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) semakin diakui berbeda secara mendasar dari *Out of Hospital Cardiac Arrest* (OHCA) dan semakin dipelajari secara independen dari yang terakhir. Akibatnya, pemahaman tentang IHCA dan pendekatan terhadap resusitasi di rumah sakit terus berkembang (Penketh dan Nolan, 2022).

E. Epidemiologi

Insiden *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) yang dilaporkan saat ini bervariasi antara institusi dan negara di seluruh dunia. Basis data *cardiac arrest* nasional telah melaporkan tingkat IHCA antara 1,2 dan 9–10 per 1000 pasien rawat inap. Registri nasional melaporkan tingkat 1,8 per 1000 pasien rawat inap atau 0,6 *cardiac arrest* per 1000 hari rawat inap antara tahun 2017 dan 2018. Insiden *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) baru-baru ini dilaporkan sebesar 5,1 per 1000 pasien rawat inap antara tahun 2011 dan 2017. Data ekstrapolasi dari registri *Get-With-The-Guidelines-Resuscitation* (GWTG-R) memperkirakan insiden IHCA sebesar 9,7 per 1000 pasien rawat inap. Data tahunan dari *National Cardiac Arrest Audit* (NCAA) antara tahun 2011 dan 2021 mendokumentasikan insidensi dalam kisaran 1 dan 1,6 per 1000 pasien rawat inap. Jika data telah tersedia lebih lama, tren insidensi dan hasil IHCA dapat dianalisis dan tren ini juga bervariasi di antara negara di dunia. Variasi ini dapat dijelaskan

oleh perbedaan global dalam budaya (terutama berkenaan dengan keputusan untuk tidak melakukan resusitasi jantung paru, infrastruktur, dan penyakit (Penketh dan Nolan, 2022).

Populasi IHCA sekarang secara umum diakui berbeda dari populasi OHCA, terutama dalam demografi, ritme yang muncul, dan penyebab *cardiac arrest*. Namun, analisis terbaru dari kumpulan data menunjukkan tidak ada perbedaan substansial dalam demografi, komorbiditas, dan ritme jantung awal, yang sebagian besar tidak dapat dilakukan defibrilasi, untuk pasien IHCA dan OHCA. Mayoritas pasien adalah laki-laki dan meskipun komorbiditas lainnya serupa, ada dominasi penyakit jantung iskemik pada kelompok IHCA. Sebaliknya, analisis retrospektif pasien yang dirawat di *Intensive Care Unit* (ICU) setelah *cardiac arrest* menemukan dominasi laki-laki dengan tingkat komorbiditas yang lebih tinggi termasuk diabetes, penyakit jantung, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) (Penketh dan Nolan, 2022).

Ada juga tingkat ritme yang tidak dapat dilakukan defibrilasi yang lebih tinggi pada kelompok IHCA. Ada kemungkinan bahwa pasien dengan pemulihan cepat setelah pengobatan ritme yang dapat dilakukan defibrilasi tidak memerlukan perawatan di ICU dan dominasi pasien dengan ritme yang tidak dapat dilakukan defibrilasi yang dirawat di ICU. Kelompok-kelompok tersebut juga berbeda dalam jumlah kejadian yang disaksikan, pengaturan klinis, personel yang tersedia, dan ketersediaan perawatan. Secara keseluruhan dibandingkan dengan pasien OHCA, pasien IHCA memiliki kelangsungan hidup 30 hari yang lebih tinggi (24% vs. 17%) dan (50,2% vs. 47,8%). Pasien IHCA memiliki kelangsungan hidup fungsional jangka panjang yang lebih baik sebagaimana ditentukan oleh skor kategori kinerja otak atau *Cerebral Performance Category* (CPC); namun, dalam analisis multivariabel, lokasi *cardiac arrest* bukanlah prediktor independen dari hasil fungsional (Penketh dan Nolan, 2022).

Setelah IHCA, peluang bertahan hidup 1 tahun tanpa cedera otak iskemik hipoksia atau kebutuhan untuk perawatan berkelanjutan meningkat seiring bertambahnya usia, ritme yang dapat diberi defibrilasi, waktu yang lebih singkat untuk defibrilasi, dan insiden PPOK yang lebih rendah. Berlawanan dengan intuisi, peluang ini meningkat dengan tingkat penyakit jantung yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan dominasi ritme yang dapat diberi defibrilasi yang terkait dengan penyakit jantung. Di antara para penyintas 30 hari, tingkat bertahan hidup pada 1 tahun tanpa cedera otak iskemik hipoksia mencapai 79,8%. Secara keseluruhan, kelangsungan hidup 1 tahun tampaknya membaik seiring berjalannya waktu. Data observasi tahun 2000 hingga 2011 menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup 1 tahun dari 4,7 menjadi 10,2% untuk IHCA yang tidak dapat diberi defibrilasi (Penketh dan Nolan, 2022).

Sebuah meta-analisis dari 40 penelitian mendokumentasikan kelangsungan hidup 1 tahun setelah IHCA sebesar 13,4%. Sebesar 17,6% pasien bertahan hidup hingga keluar dari rumah sakit, yang menunjukkan bahwa 76% pasien yang bertahan hidup setelah dirawat di rumah sakit akan bertahan hidup setidaknya selama 1 tahun. Pemahaman tentang epidemiologi IHCA semakin baik tetapi dibatasi oleh sifat data yang bersifat observasional dan bias pengambilan sampel atau pemilihan karena kumpulan data yang tidak lengkap. Perluasan registri IHCA dan kemampuan untuk mengumpulkan kumpulan data yang lebih besar secara konsisten akan membantu meningkatkan pengetahuan ini (Penketh dan Nolan, 2022).

F. Patofisiologi

Cardiac arrest merupakan kondisi akhir dari progresivitas dan dekompensasi berbagai gangguan sistemik, terutama pada sistem kardiovaskular. Keadaan ini terjadi akibat gangguan aktivitas kelistrikan jantung yang menyebabkan jantung tiba-tiba berhenti memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga suplai oksigen ke otak dan organ vital lainnya terputus. Kekurangan

oksigen tersebut memicu kematian sel-sel otak dan hilangnya kesadaran secara mendadak. Faktor penyebab utamanya dapat berasal dari gangguan jantung seperti iskemia, penyakit jantung koroner, aritmia, kardiomiopati, dan obstruksi aliran darah akut, maupun gangguan sirkulasi seperti emboli paru, pneumotoraks, hipovolemia, dan refleks vagal. Setelah keberhasilan resusitasi atau *return of spontaneous circulation* (ROSC), pasien dapat mengalami post-cardiac arrest syndrome, yaitu kondisi kompleks yang melibatkan berbagai proses patofisiologis seperti disfungsi neurologis, gangguan perfusi, serta ketidakseimbangan metabolik dan hemodinamik yang memerlukan penanganan intensif dan terintegrasi (Wahdini, Sibualamu, dan Chairunnisa, 2024).

G. Diagnosis BANDING

Sinkop adalah hilangnya kesadaran sementara yang biasanya disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke otak. Pasien yang mengalami sinkop tidak responsif untuk sementara waktu seperti halnya semua individu yang mengalami *cardiac arrest*. Namun, pasien yang mengalami *cardiac arrest* tidak akan memiliki pola pernapasan atau denyut nadi yang normal, yang membedakan sinkop dari *cardiac arrest*. Kejang juga dapat disalahartikan sebagai *cardiac arrest*. Pasien yang mengalami kejang tidak akan responsif dan mungkin akan memiliki pernapasan yang tidak normal. Aktivitas ritmis yang tidak normal dan adanya denyut nadi membedakan kejang dari *cardiac arrest*. Overdosis, terutama dari opiat, dapat menyebabkan pasien tidak responsif dan tidak bernapas secara normal. Adanya denyut nadi akan membedakan overdosis opiat dari *cardiac arrest* (Patel dan Hipkind, 2023).

H. Komplikasi

Banyak komplikasi yang dapat terjadi selama *cardiac arrest*. Meskipun tidak umum, komplikasi yang paling merugikan bagi pasien dengan ritme yang dapat dikejutkan adalah kegagalan AED. Komplikasi lainnya termasuk ketidakmampuan untuk

mendapatkan akses IV/IO. Setelah ROSC, kegagalan untuk mengamankan dan atau mempertahankan alat bantu napas definitif dapat menyebabkan *cardiac arrest* sekunder. Selama penyebabnya adalah traumatis, malposisi torakotomi jarum atau perikardiosentesis juga akan menyebabkan komplikasi (Patel dan Hipskind, 2023).

I. Prognosis

Faktor-faktor yang terbukti meningkatkan kemampuan bertahan hidup meliputi *cardiac arrest* yang dilakukan tindakan CPR dengan segera dan penggunaan defibrilasi bila diindikasikan. Pasien usia muda dan sehat kemungkinan mendapatkan ROSC lebih besar dibandingkan dengan pasien lanjut usia dan pasien yang memiliki lebih banyak penyakit penyerta. Pasien yang menjadi korban trauma tembus memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar dibandingkan dengan serangan trauma tumpul. Hasil penelitian belum menunjukkan manfaat yang terbukti untuk perawatan tingkat ALS pada *cardiac arrest*, termasuk intubasi endotrakeal dan pemberian obat intravena (IV) (Patel dan Hipskind, 2023).

J. Penatalaksanaan

Pasien yang mengalami *cardiac arrest* dirawat dalam beberapa tahap yang berbeda. Intervensi yang terbukti dapat membalikkan *cardiac arrest* meliputi *cardiopulmonary resuscitation* (CPR) dini dan defibrilasi dini. Langkah awal melibatkan identifikasi dan tindakan pendukung kehidupan dasar. Jika defibrilasi akses publik tersedia, tindakan tersebut harus diaktifkan dan digunakan jika diperlukan. Selanjutnya, tindakan pendukung kehidupan tingkat lanjut digunakan, termasuk pemberian obat intravena atau intraosseus. Jika sirkulasi spontan kembali atau *Return of Spontaneous Circulation* (ROSC) tercapai, pasien akan menjalani perawatan pasca-resusitasi dengan manajemen jangka panjang berikutnya (Patel dan Hipskind, 2023).

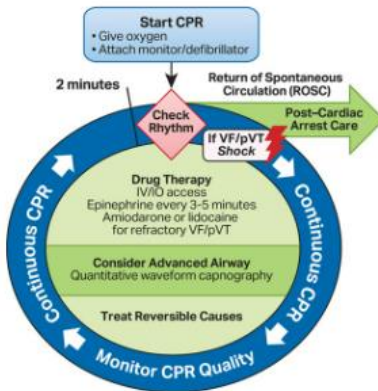
Identifikasi korban *cardiac arrest* meliputi: memastikan pasien tidak responsif, tidak ada denyut nadi sentral, dan tidak bernapas secara normal. Setelah korban teridentifikasi, *cardiopulmonary resuscitation* (CPR) segera dan pengaktifan sistem respons darurat harus menjadi prioritas. Baru-baru ini, defibrilasi akses publik telah menambahkan lapisan respons lainnya. Penanganan *cardiac arrest* bergantung pada cakupan praktik penolong. Penolong awam merupakan penanganan meliputi CPR hanya dengan tangan dan penggunaan *Automated External Defibrillator* (AED), jika tersedia. Jika pasien mengalami episode tenggelam, mereka dapat mencoba dua napas buatan, karena penyebab henti jantung kemungkinan besar berasal dari henti napas primer. Jika tidak ada respons terhadap napas buatan, CPR harus dimulai. CPR harus dilanjutkan hingga penanggap darurat datang (Patel dan Hipskind, 2023). Algoritma sirkuler *cardiac arrest* pada orang dewasa dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Cardiac arrest berakibat fatal kecuali jika penanganan segera dilakukan. Sebagian besar *cardiac arrest* terjadi di luar rumah sakit. Ini berarti bahwa perawatan darurat bagi orang yang terkena bergantung pada keluarga, teman, atau orang-orang di masyarakat. Penting bagi setiap orang untuk mengetahui gejala *cardiac arrest* dan bertindak jika melihat seseorang mengalaminya. Langkah-langkah penting termasuk menghubungi 9-1-1 terlebih dahulu, melakukan CPR, dan menggunakan AED. AED adalah defibrilator khusus yang dapat digunakan oleh orang yang tidak terlatih. Alat ini sering tersedia di tempat umum seperti bandara, gedung perkantoran, pusat kebugaran, dan pusat perbelanjaan. AED memberikan kejutan listrik jika mendeteksi aritmia yang berbahaya, seperti fibrilasi ventrikel. Perangkat ini "berbicara" kepada pengguna untuk memberikan petunjuk langkah demi langkah. AED tidak sulit digunakan, tetapi pelatihan sangat membantu (National Heart Lung and Blood Institute, 2022).

Referensi lain juga menyatakan bahwa tidak ada perubahan besar pada rekomendasi pengobatan *cardiac arrest* dalam pedoman konsensus pengobatan terbaru. Defibrilasi tetap menjadi landasan utama manajemen *cardiac arrest* modern. Teknologi dan akses ke defibrilator terus mengalami kemajuan. Analisis data registrasi *cardiac arrest* menyampaikan tren dalam strategi defibrilasi. Penggunaan kejutan berulang yang tertunda (> 1 menit setelah kejutan awal) yang pertama kali direkomendasikan dalam pedoman resusitasi 2005, telah meningkat dari 26 menjadi 57% antara tahun 2005 dan 2012. Defibrilasi yang tertunda tidak dikaitkan dengan kelangsungan hidup hingga keluar dari rumah sakit (rasio risiko) yang disesuaikan 0,89, 95% CI 0,78 hingga 1,01; $p = 0,08$) (Penketh dan Nolan, 2022).

Meskipun demikian, tingkat kelangsungan hidup secara keseluruhan pada pasien *cardiac arrest* dengan Ventricular Fibrillation atau Ventricular Tachycardia di rumah sakit telah membaik, mungkin mencerminkan strategi yang lebih luas dalam perawatan *cardiac arrest* seperti meminimalkan interupsi kompresi dada pada pasien *In Hospital Cardiac Arrest* (IHCA) dengan aritmia persisten (Penketh dan Nolan, 2022). Saat merawat pasien yang mengalami *cardiac arrest*, pemeriksaan darah atau pencitraan sangat minimalis dilakukan. Jika seseorang dapat memperoleh pemeriksaan di tempat, kadar kalium dan glukosa mungkin bermanfaat. Pemeriksaan ultrasonografi di tempat juga bermanfaat untuk melihat aktivitas jantung jika tidak mengganggu upaya resusitasi (Patel dan Hipskind, 2023).

Adult Cardiac Arrest Circular Algorithm



© 2020 American Heart Association

CPR Quality
- Push hard (at least 2 inches [5 cm]) and fast (100-120/min) and allow complete chest recoil. - Minimize interruptions in compressions. - Avoid excessive ventilation. - Change compressor every 2 minutes, or sooner if fatigued. - If no advanced airway, 30:2 compression-ventilation ratio. - Quantitative waveform capnography - If PETCO₂ is low or decreasing, reassess CPR quality.
Shock Energy for Defibrillation
Biphasic: Manufacturer recommendation (eg, initial dose of 120-200 J; if unknown, use maximum available. Second and subsequent doses should be equivalent, and higher doses may be considered. Monophasic: 360 J
Drug Therapy
Epinephrine IV/IO dose: 1 mg every 3-5 minutes Amiodarone IV/IO dose: First dose: 300 mg bolus. Second dose: 150 mg. - or Lidocaine IV/IO dose: First dose: 1-1.5 mg/kg. Second dose: 0.5-0.75 mg/kg.
Advanced Airway
- Endotracheal intubation or supraglottic advanced airway - Waveform capnography or capnometry to confirm and monitor ET tube placement - Once advanced airway in place, give 1 breath every 6 seconds (10 breaths/min) with continuous chest compressions
Return of Spontaneous Circulation (ROSC)
- Pulse and blood pressure - Abrupt sustained increase in PETCO₂ (typically ≥40 mm Hg) - Spontaneous arterial pressure waves with intra-arterial monitoring
Reversible Causes
- Hypovolemia - Hypoxia - Hydrogen ion (acidosis) - Hypo-/hyperkalemia - Hypothermia - Tension pneumothorax - Tamponade, cardiac - Toxins - Thrombosis, pulmonary - Thrombosis, coronary

Gambar 3.1. Algoritma Sirkuler *Cardiac Arrest* pada Orang Dewasa (American Heart Association, 2020)

BAB 4

High Quality Cardiopulmonary Resuscitation

A. Pengertian

Cardiopulmonary Resuscitation adalah rangkaian tindakan penyelamatan nyawa pada pasien yang mengalami *cardiac arrest* dan *respiratory arrest*. Tindakan ini menerapkan teknik kompresi dada dan ventilasi secara manual sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup hingga pasien memperoleh bantuan hidup lanjutan (Bhatnagar, Jinjil, Dwivedi, Verma, dan Tandon, 2018). Kualitas *Cardiopulmonary Resuscitation* merupakan komponen penting yang harus menjadi perhatian pada saat menghadapi pasien *cardiac arrest*. *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* mengatur tekanan intrathoraks untuk meningkatkan perfusi serebral dan sistemik, sehingga kelangsungan hidup dan kualitas hidup setelah *cardiac arrest* dapat ditingkatkan (Lurie, Nemergut, Yannopoulos, dan Sweeney, 2016).

Cardiopulmonary Resuscitation merupakan tindakan segera untuk meningkatkan sirkulasi kardioserebral pada kasus *cardiac arrest*. Penyebab utama *cardiac arrest*, seperti aritmia primer atau induksi iskemia, emboli paru, perdarahan, trauma, over dosis

obat pada saat proses pengobatan pasien (Cave et al., 2010; Indris et al., 2012). Langkah awal untuk memperoleh *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* adalah pemulihan aliran darah dengan pembuluh darah aorta yang cukup tekanan untuk proses sirkulasi. Kompleks perfusi kardioserebral sangat penting untuk diperhatikan pada saat melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*. Hal ini bermanfaat untuk menurunkan morbiditas, mortalitas, dan memulihkan kehidupan sepenuhnya setelah terjadi *cardiac arrest* (Lurie, Nemergut, Yannopoulos, dan Sweeney, 2016).

B. Rantai Kelangsungan Hidup

American Heart Association (2020) mengeluarkan pedoman terbaru tentang *Cardiopulmonary Resuscitation* (CPR) and *Emergency Cardiovascular Care* (ECC). Pedoman ini merupakan versi komprehensif yang dikembangkan bagi penyedia pelayanan resusitasi untuk individu dewasa, pediatrik, dan neonatal. Pasien gawat darurat dengan *cardiac arrest* dapat terjadi di rumah sakit (*In Hospital Cardiac Arrest* "IHCA") maupun di luar rumah sakit (*Out of Hospital Cardiac Arrest* "OHCA"). Rantai pertahanan hidup untuk pasien *cardiac arrest* di rumah sakit (*In Hospital Cardiac Arrest* "IHCA") diawali dengan pengenalan awal dan pencegahan, aktivasi respon darurat, *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*, defibrilasi, perawatan pasca *cardiac arrest*, dan pemulihan. Sedangkan rantai pertahanan hidup untuk pasien *cardiac arrest* di luar rumah sakit (*Out of Hospital Cardiac Arrest* "OHCA") diawali dengan aktivasi respon darurat, *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*, defibrilasi, resusitasi lanjutan, perawatan pasca *cardiac arrest*, dan pemulihan. Rantai kelangsungan hidup untuk IHCA dan OHCA dewasa dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Adult IHCA Chain of Survival



Adult OHCA Chain of Survival

Gambar 4.1. Rantai Kelangsungan Hidup untuk IHCA dan OHCA Dewasa
(*American Heart Association, 2020*)

Ada bukti peningkatan angka kelangsungan hidup setelah *cardiac arrest* terutama di luar rumah sakit dan ini terkait dengan peningkatan angka CPR oleh orang yang ada di sekitar. Kualitas CPR yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat ditingkatkan dengan perangkat umpan balik waktu nyata. Komponen CPR berkualitas tinggi atau *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* dan metrik yang dapat diukur dan diberikan kepada tenaga kesehatan telah ditetapkan berdasarkan konsensus para ahli. Di masa mendatang, umpan balik waktu nyata berdasarkan respons fisiologis terhadap CPR terbukti lebih efektif (Nolan, 2014).

C. *Basic Life Support*

Setiap rantai kelangsungan hidup pasien gawat darurat dengan *cardiac arrest* di rumah sakit (*In Hospital Cardiac Arrest* "IHCA") maupun di luar rumah sakit (*Out of Hospital Cardiac Arrest* "OHCA") terdapat komponen *Basic Life Support* yang berperan penting dalam keselamatan pasien (Panchal et al., 2020). Hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam *Basic Life Support*

adalah amankan lokasi kejadian, cek respon pasien atau korban, minta pertolongan orang terdekat, aktifkan sistem tanggap darurat, ambil *Automated External Defibrillators* (AED) dan peralatan gawat darurat. Kemudian perhatikan apakah napas terhenti atau tersengal dan periksa denyut nadi secara bersamaan, apakah denyut nadi benar-benar terasa dalam 10 detik (*American Heart Association*, 2020).

Perawatan bagi mereka yang telah disertifikasi untuk melakukan *Basic Life Support* (BLS) mencakup perawatan seperti di atas, dengan tambahan ventilasi selama CPR aktif. Pedoman saat ini merekomendasikan 2 napas untuk setiap 30 kompresi (30:2). Penyedia layanan juga dapat memanipulasi jalan napas untuk membantu patensi jalan napas, sehingga memungkinkan ventilasi yang tepat. Manuver ini meliputi memiringkan kepala, mengangkat dagu, dan mendorong rahang. Alat bantu jalan napas oral termasuk *oropharyngeal airway* (OPA) dan *nasopharyngeal airway* (NPA) juga harus digunakan untuk meningkatkan ventilasi (Patel dan Hipskind, 2023).

Penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan perawatan BLS dengan tambahan obat-obatan dan saluran napas lanjutan, termasuk alat saluran napas supraglotis dan intubasi endotrakeal. Obat-obatan yang digunakan dalam *cardiac arrest* meliputi Epinefrin dan Amiodaron. Penyedia layanan pendukung kehidupan lanjutan atau *Advanced Life Support* (ALS) memiliki manfaat tambahan berupa interpretasi ritme jantung, yang memungkinkan defibrilasi lebih cepat jika diindikasikan. Dukungan kehidupan jantung lanjutan atau *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) dapat mengajarkan penyedia layanan algoritma yang digunakan untuk menyadarkan pasien yang mengalami *cardiac arrest* (Patel dan Hipskind, 2023).

Penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan perawatan ALS dan berkembang ke cakupan praktik yang lebih luas tergantung pada penyebab medis versus traumatis. Pasien *cardiac arrest*

dilakukan penanganan dengan ALS. Pasien ini juga dapat diberikan oksigenasi membran ekstrakorporeal atau *extracorporeal membrane oxygenation* (ECMO). Hal ini memungkinkan oksigenasi suplai darah pasien hingga fungsi jantung pulih. Teknik lain yang masih dalam evaluasi adalah oklusi balon endovaskular resusitasi aorta atau *resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta* (REBOA). Hal ini melibatkan penempatan balon endovaskular di dalam aorta untuk mengendalikan pendarahan, mirip dengan penjepitan silang aorta, yang merupakan teknik manual untuk mengendalikan pendarahan selama torakotomi resusitasi (Patel dan Hipskind, 2023).

Kelangsungan hidup setelah *cardiac arrest* biasanya rendah dan bergantung pada intervensi dini, kualitas dan waktu CPR hingga defibrilasi. *Basic Life Support* (BLS) merupakan komponen kunci dari rantai kelangsungan hidup, menurunkan interval CPR dan meningkatkan tingkat pemulihan pasien dari rumah sakit. Individu di masyarakat, setidaknya tenaga kesehatan, harus mengetahui cara melakukan BLS karena mereka sering menghadapi situasi seperti itu. Tenaga kesehatan diharapkan kompeten untuk melakukan resusitasi sejak pertama kali bertugas (Roshana et al., 2012).

D. Algoritma

Algoritma *Basic Life Support* merangkum tiga kondisi pasien atau korban gawat darurat, yaitu kondisi pertama apabila bernapas normal dan ada denyut nadi maka pantau hingga tenaga medis terlatih tiba di lokasi kejadian. Kondisi kedua apabila bernapas tidak normal tetapi ada denyut nadi maka berikan *rescue breathing* atau napas buatan (1 napas setiap 6 detik atau 10 napas/menit), cek denyut nadi setiap 2 menit, jika tidak ada denyut nadi segera lakukan *Cardiopulmonary Resuscitation*, dan jika terjadi *overdosis opioid* maka berikan *naloxone* sesuai protokol. Kondisi ketiga apabila napas terhenti atau tersengal dan tidak ada denyut nadi, maka segera lakukan

Cardiopulmonary Resuscitation mulai siklus 30 kompresi dan 2 ventilasi, gunakan *Automated External Defibrillators* (AED) segera apabila tersedia (*American Heart Association*, 2020). Algoritma *Basic Life Support* dewasa untuk penyedia layanan kesehatan dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Kelangsungan hidup dan pemulihan dari *cardiac arrest* pada orang dewasa bergantung pada sistem kompleks yang bekerja sama untuk memastikan hasil terbaik bagi pasien. Fokus utama dalam kejadian *cardiac arrest* pada orang dewasa meliputi pengenalan cepat, pemberian CPR segera, defibrilasi ritme yang dapat dikejutkan, dan perawatan suportif pasca-ROSC serta pengobatan penyebab yang mendasarinya. Pendekatan ini mengakui bahwa sebagian besar *cardiac arrest* pada orang dewasa disebabkan oleh gangguan di jantung, terutama infark miokard dan gangguan listrik. *Cardiac arrest* tanpa penyebab jantung primer (misalnya, dari kegagalan pernapasan, konsumsi racun, emboli paru, atau tenggelam) juga umum terjadi, namun, dan dalam kasus tersebut, pengobatan untuk penyebab mendasar yang dapat dipulihkan penting untuk dipertimbangkan oleh penyelamat (Panchal et al., 2020).

Beberapa penyebab nonkardiak mungkin sangat umum terjadi di lingkungan rumah sakit. Kasus lain, seperti overdosis opioid, meningkat tajam di luar rumah sakit. Untuk kondisi *cardiac arrest*, penolong diinstruksikan untuk meminta bantuan, melakukan CPR untuk memulihkan aliran darah koroner dan otak, dan menggunakan AED untuk langsung menangani *Ventricular Fibrillation* (VF) atau *Ventricular Tachycardia* (VT), jika ada. Meskipun sebagian besar keberhasilan resusitasi dicapai dengan pemberian CPR dan defibrilasi berkualitas tinggi, perawatan khusus lainnya untuk kemungkinan penyebab yang mendasarinya dapat membantu dalam beberapa kasus (Panchal et al., 2020).

Fokus utama penanganan *cardiac arrest* bagi penyedia layanan adalah optimalisasi semua langkah penting yang diperlukan untuk meningkatkan hasil. Ini termasuk aktivasi respons darurat, penyediaan CPR berkualitas tinggi dan defibrilasi dini, intervensi ALS, perawatan pasca-ROSC yang efektif termasuk prognosis yang cermat, dan dukungan selama pemulihan dan kesintasan. Semua aktivitas ini memerlukan infrastruktur organisasi untuk mendukung pendidikan, pelatihan, peralatan, perbekalan, dan komunikasi yang memungkinkan setiap kesintasan. Dengan demikian, kesadaran bahwa masing-masing aspek perawatan yang beragam ini berkontribusi pada kesintasan fungsional korban *cardiac arrest* (Panchal et al., 2020).

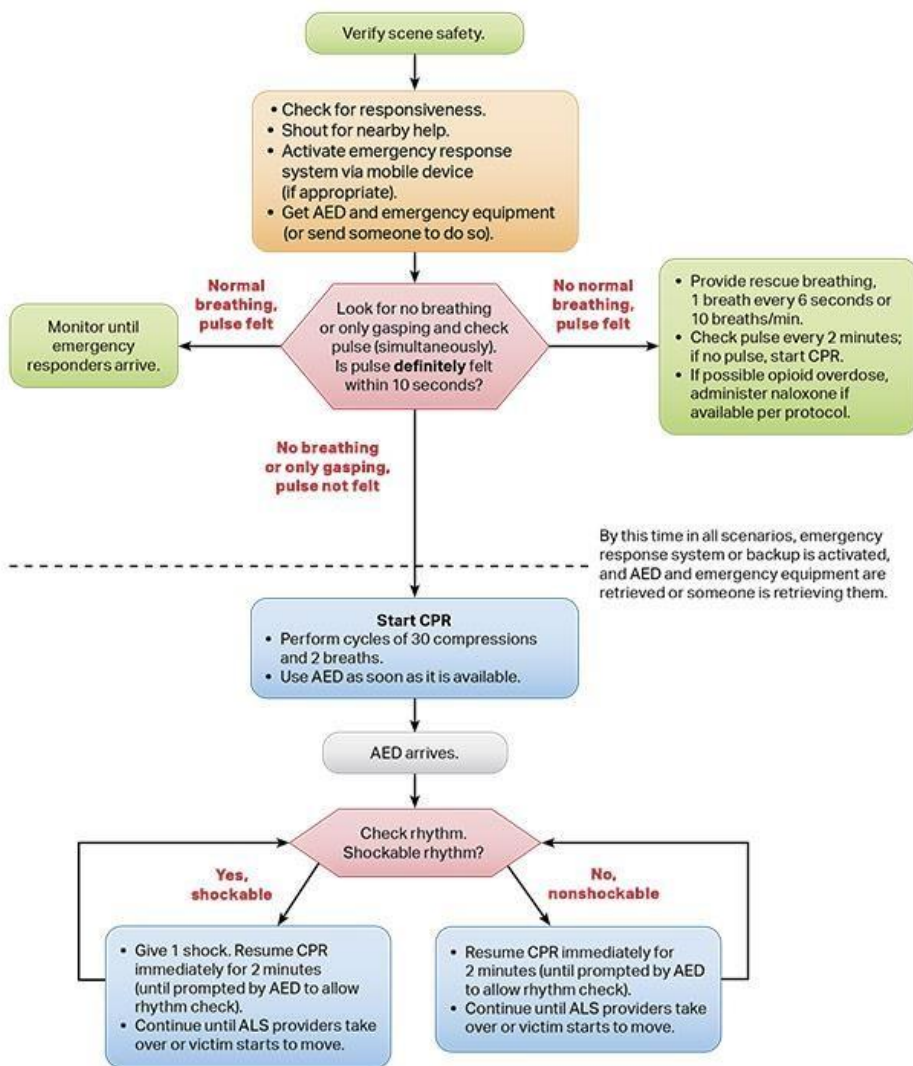
Penyebab, proses, dan hasil resusitasi sangat berbeda untuk OHCA dan IHCA. Dalam OHCA, perawatan korban bergantung pada keterlibatan dan respons masyarakat. Sangat penting bagi anggota masyarakat untuk mengenali serangan jantung, menelepon 9-1-1 (atau nomor respons darurat setempat), melakukan CPR (termasuk, untuk penolong awam yang tidak terlatih, CPR kompresi saja), dan menggunakan AED. Petugas medis darurat kemudian dipanggil ke tempat kejadian, melanjutkan resusitasi, dan mengangkut pasien untuk stabilisasi dan penanganan definitif. Sebagai perbandingan, pengawasan dan pencegahan merupakan aspek penting dari IHCA. Ketika serangan terjadi di rumah sakit, pendekatan multidisiplin yang kuat mencakup tim profesional medis yang merespons, memberikan CPR, segera melakukan defibrilasi, memulai tindakan ALS, dan melanjutkan perawatan pasca-ROSC. Hasil dari IHCA secara keseluruhan lebih unggul daripada hasil dari OHCA, kemungkinan karena berkurangnya penundaan dalam memulai resusitasi yang efektif (Panchal et al., 2020).

Rantai kelangsungan hidup OHCA dan IHCA dewasa telah diperbarui untuk lebih menyoroti evolusi sistem perawatan dan peran penting pemulihan dan kelangsungan hidup dengan penambahan tautan baru. Tautan Pemulihan ini menyoroti

perjalanan pemulihan dan kelangsungan hidup yang sangat besar, dari akhir perawatan akut untuk penyakit kritis hingga rehabilitasi multimoda (baik jangka pendek maupun jangka panjang), baik bagi penyintas maupun keluarga setelah serangan jantung. Tautan baru ini mengakui perlunya sistem perawatan untuk mendukung pemulihan, membahas ekspektasi, dan menyediakan rencana yang membahas perawatan, pengawasan, dan rehabilitasi bagi penyintas serangan jantung dan pengasuh mereka saat mereka beralih dari perawatan rumah sakit ke rumah dan kembali ke peran dan fungsi sosial (Panchal et al., 2020).

Setelah *cardiac arrest* dikenali, rantai kelangsungan hidup berlanjut dengan aktivasi sistem respons darurat dan inisiasi CPR. Inisiasi CPR yang cepat mungkin merupakan intervensi terpenting untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan hasil neurologis. Idealnya, aktivasi sistem respons darurat dan inisiasi CPR terjadi secara bersamaan. Di era saat ini dengan penggunaan dan aksesibilitas perangkat seluler yang meluas, seorang penolong tunggal dapat mengaktifkan sistem respons darurat secara bersamaan dengan memulai CPR dengan menghubungi bantuan, mengaktifkan mode pengeras suara telepon untuk melanjutkan komunikasi, dan segera memulai CPR. Dalam situasi yang jarang terjadi ketika seorang penolong tunggal harus meninggalkan korban untuk menghubungi EMS, prioritasnya harus pada aktivasi EMS yang cepat diikuti dengan segera kembali ke korban untuk memulai CPR (Panchal et al., 2020).

Adult Basic Life Support Algorithm for Healthcare Providers



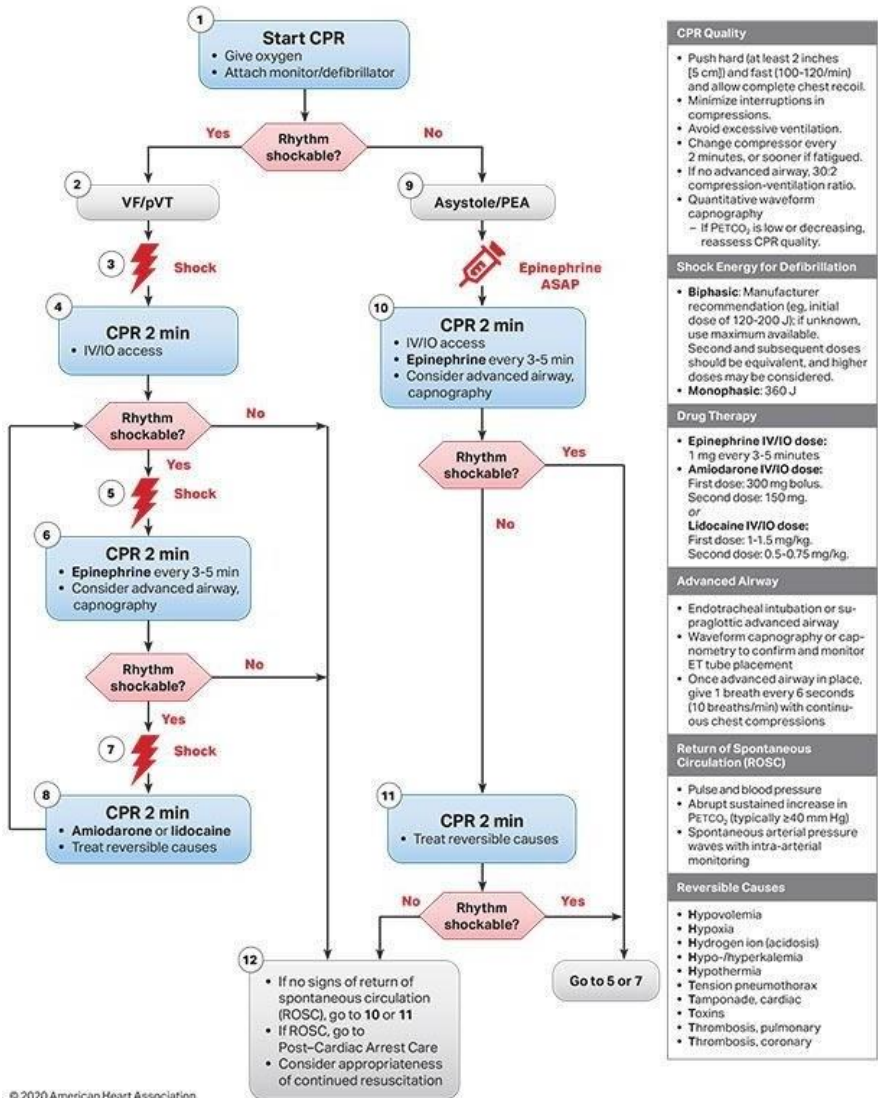
© 2020 American Heart Association

Gambar 4.2 Algoritma Basic Life Support Dewasa untuk Penyedia Layanan Kesehatan
(American Heart Association, 2020)

Setiap siklus yang ada di algoritma *Basic Life Support* harus memperhatikan kualitas *Cardiopulmonary Resuscitation*. *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* ditentukan oleh beberapa hal, yaitu kompresi dengan kedalaman 2-5 cm, kecepatan 100- 120 kali/menit dengan pemberian waktu rekoil dada, ventilasi berlebihan harus dihindari, kompresor diganti tiap 2 menit atau lebih awal apabila terjadi kelelahan pada saat melakukan kompresi dada, rasio kompresi terhadap ventilasi (30 : 2) apabila tidak ada saluran napas lanjutan, dan taksir ulang kualitas *Cardiopulmonary Resuscitation* apabila PETCO₂ (tekanan parsial CO₂ ekspirasi) rendah atau terjadi penurunan pada saat kapnografi gelombang kuantitatif (*American Heart Association*, 2020). Algoritma *Cardiac Arrest* dewasa dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Penatalaksanaan kondisi gawat darurat harus didukung dengan pengkajian primer (*primary survey*) dan pengkajian sekunder (*secondary survey*) untuk mengetahui kondisi terkini dari pasien atau korban. *Primary survey* difokuskan pada kondisi *Airway* (apakah ada sumbatan atau obstruksi di jalan napas), *Breathing* (apakah ada gangguan pernapasan), *Circulation* (apakah ada gangguan pembuluh darah dan jantung), *Disability* (apakah ada penurunan tingkat kesadaran), dan *Exposure* (apakah ada gangguan deformitas). Sedangkan *secondary survey* yaitu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tanda dan gejala yang dialami pasien, adanya riwayat atau tanda alergi pada pasien, riwayat penggunaan obat atau pengobatan yang sedang dijalani pasien, aktivitas terakhir yang dilakukan pasien, serta makanan atau minuman yang terakhir dikonsumsi oleh pasien. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital (seperti pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, respirasi, dan suhu), serta pemeriksaan penunjang lain juga dapat dimasukkan ke *secondary survey* (Hidayah dan Amin, 2017).

Adult Cardiac Arrest Algorithm (VF/pVT/Asystole/PEA)



© 2020 American Heart Association

Gambar 4.3. Algoritma Cardiac Arrest Dewasa (American Heart Association, 2020)

CPR oleh penolong awam meningkatkan kelangsungan hidup dari *cardiac arrest* sebanyak 2 hingga 3 kali lipat. Manfaat memberikan CPR kepada pasien yang mengalami *cardiac arrest* lebih besar daripada potensi risiko memberikan kompresi dada

kepada seseorang yang tidak sadarkan diri tetapi tidak mengalami *cardiac arrest*. Telah ditunjukkan bahwa risiko cedera dari CPR rendah pada pasien ini. Telah ditunjukkan sebelumnya bahwa semua penolong mungkin mengalami kesulitan mendeteksi denyut nadi, yang menyebabkan penundaan CPR, atau dalam beberapa kasus CPR tidak dilakukan sama sekali untuk pasien yang mengalami *cardiac arrest*. Oleh karena itu, pengenalan *cardiac arrest* oleh penolong awam ditentukan berdasarkan tingkat kesadaran dan upaya pernapasan korban. Pengenalan *cardiac arrest* oleh penyedia layanan kesehatan mencakup pemeriksaan denyut nadi, tetapi pentingnya untuk tidak memperpanjang upaya untuk mendeteksi denyut nadi ditekankan (Panchal et al., 2020).

CPR merupakan intervensi tunggal terpenting bagi pasien yang mengalami *cardiac arrest*, dan kompresi dada harus segera diberikan. Kompresi dada merupakan komponen CPR yang paling penting, dan pendekatan kompresi dada saja tepat dilakukan jika penolong awam tidak terlatih atau tidak bersedia memberikan pernapasan. Memulai rangkaian CPR dengan kompresi meminimalkan waktu hingga kompresi dada pertama. Penyebaran CPR kompresi dada saja secara nasional bagi penolong awam dikaitkan dengan peningkatan insidensi kelangsungan hidup dengan hasil neurologis yang baik setelah OHCA di Jepang, kemungkinan karena peningkatan penolong awam yang memberikan CPR. Kompresi dada harus diberikan sesegera mungkin, tanpa perlu melepaskan pakaian korban terlebih dahulu (Panchal et al., 2020).

Waktu optimal untuk memulai CPR dan mengaktifkan sistem respons darurat dievaluasi oleh tinjauan sistematis ILCOR pada tahun 2020. Sebuah studi observasional terhadap lebih dari 17.000 kejadian OHCA melaporkan hasil serupa dari strategi "panggil terlebih dahulu" atau strategi "CPR terlebih dahulu". Di era perangkat seluler yang ada di mana-mana saat ini, idealnya panggilan untuk mengaktifkan EMS dan memulai CPR dapat

terjadi secara bersamaan. Empat studi observasional melaporkan hasil dari pasien yang mengalami *cardiac arrest* dan menerima CPR oleh penolong awam. Tidak ditemukan cedera serius akibat CPR. Hal ini berbeda dengan risiko signifikan dari tidak dilakukannya CPR ketika pasien mengalami *cardiac arrest*, sehingga rasio risiko : manfaat sangat mendukung pemberian CPR untuk dugaan *cardiac arrest* (Panchal et al., 2020).

Dalam beberapa studi observasional, hasil yang lebih baik telah dicatat pada korban henti jantung yang menerima CPR konvensional (kompresi dan ventilasi) dibandingkan dengan pasien yang hanya menerima kompresi dada. Studi lain melaporkan tidak ada perbedaan dalam hasil untuk pasien yang menerima CPR konvensional dibandingkan dengan CPR kompresi saja. Mengingat potensi manfaat CPR konvensional, jika penolong awam dilatih dengan tepat, mereka harus didorong untuk memberikan ventilasi bersamaan dengan kompresi. Tinjauan menyeluruh tentang data mengenai rasio kompresi terhadap ventilasi saat melakukan CPR konvensional dibahas dalam ventilasi dan rasio kompresi terhadap ventilasi (Panchal et al., 2020).

Jalan napas yang terbuka juga sangat penting untuk memfasilitasi ventilasi dan oksigenasi yang tepat. Meskipun tidak ada bukti berkualitas tinggi yang mendukung satu teknik daripada yang lain untuk membangun dan mempertahankan jalan napas pasien, penyelamat harus menyadari kelebihan dan kekurangannya serta mempertahankan kemahiran dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap teknik. Penyelamat harus menyadari bahwa beberapa pendekatan mungkin diperlukan untuk membangun jalan napas yang memadai. Pasien harus dipantau secara konstan untuk memverifikasi patensi jalan napas dan ventilasi serta oksigenasi yang memadai. Tidak ada penelitian yang membandingkan berbagai strategi pembukaan jalan napas pada pasien *cardiac arrest*. Sebagian besar bukti yang

memeriksa efektivitas strategi jalan napas berasal dari studi radiografi dan kadaver (Panchal et al., 2020).

Gerakan memiringkan kepala dan mengangkat dagu (*head tilt–chin lift*) telah terbukti efektif dalam membangun jalan napas pada studi radiologi dan non-*cardiac arrest*. Penggunaan *oropharyngeal* dan *nasopharyngeal airway* dapat digunakan untuk mempertahankan jalan napas yang paten dan memfasilitasi ventilasi yang tepat dengan mencegah lidah menyumbat jalan napas. Namun, penempatan yang salah dapat menyebabkan penyumbatan jalan napas dengan menggeser lidah ke bagian belakang orofaring. Manfaat jalan napas orofaringeal dibandingkan dengan jalan napas nasofaring pada pasien dengan fraktur tengkorak basilar atau koagulopati berat yang diketahui atau diduga terjadi belum dinilai dalam uji klinis. Namun, jalan napas oral lebih disukai karena risiko trauma pada jalan napas nasofaring. Beberapa laporan kasus telah mengamati pemasangan jalan napas nasofaring intrakranial pada pasien dengan fraktur tengkorak basilar (Panchal et al., 2020).

Penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan kemungkinan cedera tulang belakang sebelum membuka jalan napas. Jika cedera tulang belakang diduga atau tidak dapat dikesampingkan, penyedia layanan kesehatan harus membuka jalan napas dengan menggunakan dorongan rahang alih-alih memiringkan kepala dan mengangkat dagu. Mempertahankan jalan napas yang paten dan menyediakan ventilasi dan oksigenasi yang memadai merupakan prioritas selama CPR. Jika dorongan rahang dan atau pemasangan alat bantu jalan napas tidak efektif dalam membuka jalan napas dan memungkinkan ventilasi terjadi, memiringkan kepala–mengangkat dagu mungkin merupakan satu-satunya cara untuk membuka jalan napas. Dalam kasus ini, manuver ini harus digunakan bahkan dalam kasus potensi cedera tulang belakang karena kebutuhan untuk membuka jalan napas lebih besar daripada risiko kerusakan tulang belakang lebih lanjut pada pasien *cardiac arrest* (Panchal et al., 2020).

CPR berkualitas tinggi atau *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*, bersama dengan defibrilasi bagi pasien yang ritmenya dapat dikejutkan, merupakan intervensi penyelamatan nyawa yang paling penting bagi pasien yang mengalami *cardiac arrest*. Bukti tentang apa yang dimaksud dengan CPR optimal terus berkembang seiring dengan munculnya penelitian. Sejumlah komponen utama telah ditetapkan untuk CPR berkualitas tinggi, termasuk meminimalkan gangguan dalam kompresi dada atau *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*, memberikan kompresi dengan kecepatan dan kedalaman yang memadai, menghindari bersandar pada dada di antara kompresi, dan menghindari ventilasi yang berlebihan. Namun, studi terkontrol relatif kurang, dan bukti observasional terkadang saling bertentangan (Panchal et al., 2020).

Efek dari metrik atau intervensi kualitas CPR individual sulit dievaluasi karena begitu banyak yang terjadi secara bersamaan dan dapat berinteraksi satu sama lain dalam efeknya. Kecepatan kompresi dan kedalaman kompresi, misalnya, keduanya dikaitkan dengan hasil yang lebih baik, namun variabel-variabel ini ditemukan berkorelasi terbalik satu sama lain sehingga peningkatan yang satu dapat memperburuk yang lain. Intervensi kualitas CPR sering kali diterapkan dalam "*bundel*", sehingga manfaat dari satu ukuran tertentu sulit dipastikan. Karena semakin banyak pusat dan sistem EMS yang menggunakan perangkat umpan balik dan mengumpulkan data mengenai tindakan CPR seperti kedalaman kompresi dan fraksi kompresi dada, data ini akan memungkinkan pembaruan berkelanjutan terhadap rekomendasi ini (Panchal et al., 2020).

Tinjauan sistematis ILCOR tahun 2020 mengidentifikasi 3 studi yang melibatkan total 57 pasien yang menyelidiki efek posisi tangan pada proses dan hasil resusitasi. Meskipun tidak ada perbedaan dalam hasil resusitasi yang dicatat, 2 studi menemukan parameter fisiologis yang lebih baik (tekanan arteri puncak, tekanan arteri rata-rata [MAP], karbon dioksida pasang

surut akhir [ETCO₂]) ketika kompresi dilakukan di sepertiga bagian bawah sternum dibandingkan dengan bagian tengah sternum. Studi ketiga tidak menemukan perbedaan. Studi radiografi menunjukkan ventrikel kiri biasanya terletak di bawah garis *internipple*, yang sesuai dengan bagian bawah sternum. Namun, penempatan tangan di bawah garis *internipple* dapat menyebabkan kompresi di atas *xiphoid*. Meskipun data dari studi manekin saling bertentangan, tampaknya tidak menjadi masalah apakah tangan dominan atau nondominan ditempatkan dalam kontak dengan sternum (Panchal et al., 2020).

Pertimbangan utama saat menentukan apakah korban perlu dipindahkan sebelum memulai resusitasi adalah kelayakan dan keamanan pemberian CPR berkualitas tinggi di lokasi dan posisi di mana korban ditemukan. Ini adalah pertanyaan terpisah dari keputusan apakah atau kapan akan memindahkan pasien ke rumah sakit dengan resusitasi yang sedang berlangsung. Efektivitas CPR tampaknya dimaksimalkan dengan korban dalam posisi terlentang dan penolong berlutut di samping dada korban (misalnya, di luar rumah sakit) atau berdiri di samping tempat tidur (misalnya, di dalam rumah sakit). Diperkirakan bahwa kompresi dada yang optimal paling baik diberikan dengan korban di permukaan yang kokoh. Studi menunjukkan kompresi toraks yang umumnya dapat diterima dengan CPR yang dilakukan di kasur rumah sakit (Panchal et al., 2020).

Tinjauan sistematis mengidentifikasi 22 laporan kasus CPR yang dilakukan dalam posisi tengkurap (21 di ruang operasi, 1 di unit perawatan intensif [ICU]), dengan 10/22 pasien bertahan hidup. Dalam rangkaian kasus kecil yang terdiri dari 6 pasien dengan IHCA refrakter, posisi tengkurap dengan penggunaan papan dengan karung pasir untuk menekan sternum memperbaiki hemodinamik selama CPR tetapi tidak menghasilkan ROSC. Keakuratan CPR dalam posisi tengkurap belum ditetapkan, tetapi bukti yang sangat terbatas menunjukkan bahwa hal itu mungkin lebih baik daripada tidak memberikan CPR, ketika pasien tidak

dapat ditempatkan dalam posisi terlentang, atau sampai hal ini dapat dilakukan dengan aman (Panchal et al., 2020).

Bukti observasional juga menunjukkan hasil yang lebih baik dengan peningkatan fraksi kompresi dada pada pasien dengan ritme yang dapat dikejutkan. Secara khusus, penelitian juga melaporkan peningkatan ROSC dengan jeda *perishock* yang lebih pendek. Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip keseluruhan untuk meminimalkan gangguan pada CPR dan mempertahankan fraksi kompresi dada minimal 60%, yang menurut penelitian dikaitkan dengan hasil yang lebih baik. Kedalaman kompresi dada mulai berkurang setelah 90 hingga 120 detik CPR, meskipun laju kompresi tidak berkurang secara signifikan selama kurun waktu tersebut. Uji coba acak menggunakan manekin tidak menemukan perbedaan dalam persentase kompresi berkualitas tinggi saat diputar setiap 1 menit dibandingkan dengan setiap 2 menit. Memutar kompresor dada yang ditentukan setiap 2 menit adalah masuk akal karena pendekatan ini mempertahankan kualitas kompresi dada dan memanfaatkan saat CPR biasanya dihentikan untuk analisis ritme (Panchal et al., 2020).

Dua RCT yang melibatkan lebih dari 1000 pasien tidak menemukan peningkatan kelangsungan hidup ketika menghentikan CPR untuk menganalisis ritme setelah defibrilasi. Studi observasional menunjukkan penurunan ROSC ketika kompresi dada tidak segera dilanjutkan setelah syok. Karena fraksi kompresi dada minimal 60% dikaitkan dengan hasil resusitasi yang lebih baik, jeda kompresi untuk ventilasi harus sesingkat mungkin. Heterogenitas yang signifikan di antara berbagai penelitian, dengan beberapa penelitian, tetapi tidak semuanya, melaporkan tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik hingga keluar dari rumah sakit yang dikaitkan dengan fraksi kompresi dada yang lebih tinggi. Dalam 2 penelitian, fraksi kompresi dada yang lebih tinggi dikaitkan dengan peluang kelangsungan hidup yang lebih rendah. Tingkat dan kedalaman

kompresi serta intervensi bersama seperti defibrilasi, manajemen jalan napas, dan pengobatan, juga penting dan dapat berinteraksi dengan fraksi kompresi dada. Sistem EMS berkinerja tinggi menargetkan setidaknya 60%, dengan 80% atau lebih tinggi menjadi sasaran yang sering terjadi (Panchal et al., 2020).

Ada kekhawatiran juga bahwa pemberian kompresi dada tanpa ventilasi bantuan untuk waktu yang lama bisa jadi kurang efektif dibandingkan CPR konvensional (kompresi plus napas buatan) karena kandungan oksigen arteri akan menurun seiring dengan bertambahnya durasi CPR. Kekhawatiran ini khususnya relevan dalam situasi *cardiac arrest* asfiksia. Sebagian besar penelitian yang dipublikasikan melibatkan pasien yang *cardiac arrest* diduga berasal dari jantung dan dalam situasi dengan waktu respons EMS yang singkat. Kemungkinan ada ambang batas waktu yang jika dilewati, tidak adanya ventilasi bisa berbahaya, dan generalisasi temuan ke semua situasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Setelah jalan napas lanjutan dipasang, pemberian kompresi dada terus-menerus meningkatkan fraksi kompresi tetapi mempersulit pemberian ventilasi yang memadai. Kompresi dan ventilasi secara bersamaan harus dihindari, tetapi pemberian kompresi dada tanpa jeda untuk ventilasi tampaknya merupakan pilihan yang wajar (Panchal et al., 2020).

Penelitian telah melaporkan bahwa volume tidal yang cukup untuk menyebabkan dada mengembang, atau sekitar 500 hingga 600 mL, memberikan ventilasi yang memadai sambil meminimalkan risiko distensi berlebihan atau insuflasi lambung. Baik pernapasan buatan dari mulut ke mulut maupun ventilasi dengan kantung masker memberikan oksigen dan ventilasi kepada pasien. Untuk memberikan pernapasan buatan dari mulut ke mulut, buka jalan napas korban, jepit hidung korban, buat segel kedap udara dari mulut ke mulut, dan berikan napas. Mengambil napas dalam-dalam dan bukan napas dalam-dalam mencegah penolong merasa pusing atau pening dan mencegah paru-paru korban mengembang berlebihan. Penyebab paling

umum dari kesulitan ventilasi adalah jalan napas yang tidak terbuka dengan benar, jadi jika dada korban tidak naik dengan napas buatan pertama, posisikan ulang kepala dengan melakukan gerakan memiringkan kepala-mengangkat dagu lagi dan kemudian berikan napas buatan kedua. Rekomendasi selama 1 detik adalah untuk menjaga jeda dalam CPR sesingkat mungkin (Panchal et al., 2020).

Ventilasi yang berlebihan tidak diperlukan dan dapat menyebabkan inflasi lambung, regurgitasi, dan aspirasi. Ventilasi yang berlebihan juga dapat berbahaya dengan meningkatkan tekanan intratoraks, mengurangi aliran balik vena ke jantung, dan mengurangi curah jantung dan kelangsungan hidup. Ventilasi mulut ke hidung mungkin diperlukan jika ventilasi melalui mulut korban tidak memungkinkan karena trauma, posisi, atau kesulitan mendapatkan segel. Serangkaian kasus menunjukkan bahwa ventilasi mulut ke hidung pada orang dewasa dapat dilakukan, aman, dan efektif. Ventilasi yang efektif pada pasien dengan stoma trakea mungkin memerlukan ventilasi melalui stoma, baik dengan menggunakan napas buatan dari mulut ke stoma atau dengan menggunakan teknik *bag-mask* yang menciptakan segel ketat di atas stoma dengan masker wajah pediatrik yang bulat. Tidak ada bukti yang dipublikasikan tentang keamanan, efektivitas, atau kelayakan ventilasi dari mulut ke stoma (Panchal et al., 2020).

Sejak peninjauan terakhir pada tahun 2010 mengenai pernapasan buatan pada pasien dewasa, tidak ada bukti yang mendukung perubahan pada rekomendasi sebelumnya. Sebuah studi pada pasien sakit kritis yang memerlukan dukungan ventilasi menemukan bahwa ventilasi *bag-mask* dengan kecepatan 10 napas per menit mengurangi kejadian hipoksia sebelum intubasi. Tinjauan sistematis ILCOR tahun 2017 menemukan bahwa rasio 30 kompresi berbanding 2 napas dikaitkan dengan kelangsungan hidup yang lebih baik daripada rasio alternatif, sebuah rekomendasi yang ditegaskan kembali

oleh AHA pada tahun 2018. Sebagian besar penelitian ini meneliti "*bundel*" perawatan *cardiac arrest*, sehingga mustahil untuk mengetahui apakah perbaikan tersebut disebabkan oleh rasio kompresi terhadap ventilasi itu sendiri. Rasio ini didukung oleh RCT OHCA yang besar di mana penggunaan 30 : 2 (dengan jeda kompresi kurang dari 5 detik) setidaknya sama baiknya dengan kompresi dada berkelanjutan (Panchal et al., 2020).

Dalam uji klinis skala besar, angka kelangsungan hidup dengan hasil neurologis yang baik serupa pada kelompok pasien OHCA yang diberikan ventilasi dengan laju 10/menit tanpa menghentikan kompresi, dibandingkan dengan rasio 30 : 2 sebelum intubasi. Tinjauan sistematis tahun 2017 mengidentifikasi 1 studi observasional pada manusia dan 10 studi pada hewan yang membandingkan laju ventilasi yang berbeda setelah pemasangan jalan napas lanjutan. Tidak ada manfaat yang jelas dari laju 10 yang diidentifikasi, tetapi tidak ada laju lain yang ditemukan lebih unggul. Tinjauan sistematis ILCOR tahun 2017 tidak mengidentifikasi bukti baru untuk mengubah rekomendasi ini, yang ditegaskan kembali dalam pembaruan terfokus AHA 2017 tentang kualitas BLS dan CPR dewasa: pembaruan pedoman AHA untuk CPR dan perawatan kardiovaskular darurat. Tinjauan sistematis ILCOR tahun 2017 menyimpulkan bahwa meskipun bukti dari studi observasional yang mendukung penggunaan paket perawatan termasuk kompresi dada yang terganggu minimal memiliki tingkat kepastian yang sangat rendah (Panchal et al., 2020).

Bersamaan dengan CPR, defibrilasi dini sangat penting untuk kelangsungan hidup saat *cardiac arrest* mendadak disebabkan oleh VF atau VT tanpa denyut (pVT). Defibrilasi paling berhasil jika diberikan sesegera mungkin setelah timbulnya VF atau VT dan pengobatan segera yang wajar jika interval dari timbulnya hingga syok sangat singkat. Sebaliknya, jika VF atau VT berlangsung lebih lama, penipisan cadangan energi jantung dapat membahayakan kemanjuran defibrilasi kecuali jika diisi

ulang dengan periode CPR yang ditentukan sebelum analisis ritme. Meminimalkan gangguan dalam CPR di sekitar pemberian syok juga merupakan prioritas tinggi. Defibrilator yang dipasarkan saat ini menggunakan bentuk gelombang kejut yang memiliki karakteristik listrik yang berbeda. Bentuk gelombang ini menghasilkan arus puncak yang berbeda bahkan pada pengaturan energi yang diprogramkan sama, sehingga sulit untuk membandingkan efektivitas kejut antar perangkat. Spesifikasi pengaturan energi untuk kardioversi juga berbeda antar defibrilator. Lihat energi yang direkomendasikan produsen perangkat untuk bentuk gelombang tertentu (Panchal et al., 2020).

Teknologi kini tengah dikembangkan untuk mendiagnosis ritme jantung yang mendasari selama CPR yang sedang berlangsung dan untuk memperoleh informasi prognostik dari bentuk gelombang ventrikel yang dapat membantu memandu manajemen pasien. Teknologi ini masih memerlukan pengujian dan validasi lebih lanjut sebelum penggunaan rutin. Kardioversi dan defibrilasi listrik darurat sangat efektif dalam menghentikan VF atau VT dan takiaritmia lainnya. Tidak ada bentuk gelombang kejut yang mampu mencapai tingkat ROSC atau tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi secara konsisten. Bentuk gelombang kejut bifasik dan monofasik kemungkinan setara dalam kemanjuran hasil klinisnya (Panchal et al., 2020).

Tidak ada bentuk gelombang kejut yang terbukti lebih unggul dalam meningkatkan laju ROSC atau kelangsungan hidup. Namun, defibrilator bentuk gelombang bifasik (yang memberikan denyut dengan polaritas berlawanan) memaparkan pasien pada arus listrik puncak yang jauh lebih rendah dengan efikasi yang setara atau lebih besar untuk menghentikan takiaritmia atrium dan ventrikel daripada defibrilator monofasik (polaritas tunggal). Perbedaan potensial dalam keamanan dan efikasi ini mendukung penggunaan defibrilator bifasik yang lebih baik, jika tersedia. Defibrilator bifasik sebagian besar telah

menggantikan defibrilator kejut monofasik, yang tidak lagi diproduksi (Panchal et al., 2020).

Dasar pemikiran untuk strategi kejutan tunggal, di mana CPR segera dilanjutkan setelah kejutan pertama daripada setelah kejutan “bertingkat” (jika diperlukan) didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Ini termasuk tingkat keberhasilan yang tinggi dari kejutan pertama dengan bentuk gelombang bifasik (mengurangi kebutuhan untuk kejutan berturut-turut), keberhasilan yang menurun dari kejutan kedua dan ketiga segera setelah kejutan pertama gagal, dan interupsi berkepanjangan dalam CPR yang diperlukan untuk serangkaian kejutan bertingkat. Strategi kejutan tunggal menghasilkan interupsi yang lebih pendek dalam CPR dan kelangsungan hidup yang jauh lebih baik hingga masuk dan keluar rumah sakit (meskipun bukan kelangsungan hidup 1 tahun) dibandingkan dengan kejutan “bertingkat” yang bertingkat. Tidak diketahui apakah kejutan bertingkat atau kejutan tunggal lebih efektif dalam pengaturan *cardiac arrest* yang disaksikan dan dipantau (Panchal et al., 2020).

Terlepas dari bentuk gelombangnya, defibrilasi yang berhasil mengharuskan kejutan listrik memiliki energi yang cukup untuk menghentikan VF dan VT. Dalam kasus di mana kejutan listrik awal gagal menghentikan VF dan VT, kejutan listrik berikutnya mungkin efektif jika diulang pada pengaturan energi yang sama atau meningkat. Pengaturan energi yang optimal untuk defibrilasi bifasik pertama atau berikutnya, baik tetap atau meningkat, belum diidentifikasi, dan pemilihannya dapat didasarkan pada spesifikasi produsen defibrilator. Tidak ada bukti konklusif tentang keunggulan satu bentuk gelombang kejut bifasik dibandingkan bentuk gelombang kejut lainnya untuk defibrilasi. Mengingat variabilitas karakteristik listrik antara bentuk gelombang bifasik yang dipatenkan, masuk akal untuk menggunakan pengaturan energi yang ditentukan oleh produsen untuk perangkat khusus tersebut. Jika pengaturan energi yang ditentukan oleh produsen untuk defibrilasi tidak

diketahui pada saat penggunaan yang dimaksudkan, pengaturan dosis maksimum untuk perangkat tersebut dapat dipertimbangkan (Panchal et al., 2020).

Defibrilator yang tersedia secara komersial menyediakan pengaturan energi tetap atau memungkinkan pengaturan energi yang meningkat; kedua pendekatan tersebut sangat efektif dalam menghentikan VF atau VT. Pengaturan energi yang optimal untuk defibrilasi bifasik pertama atau berikutnya, baik tetap atau meningkat, belum diidentifikasi dan sebaiknya diserahkan kepada produsen defibrilator. Sebuah uji coba acak yang membandingkan defibrilasi bifasik 150 J tetap dengan energi kejut yang lebih tinggi secara meningkat (200–300–360 J) mengamati tingkat keberhasilan defibrilasi dan konversi ke ritme yang teratur setelah kejut pertama yang serupa. Namun, di antara pasien yang memerlukan beberapa kejut, peningkatan energi kejut menghasilkan tingkat konversi ke ritme yang teratur secara signifikan lebih tinggi, meskipun kelangsungan hidup secara keseluruhan tidak berbeda antara 2 kelompok pengobatan. Ketika VF atau VT refrakter terhadap kejut pertama, pengaturan energi yang setara atau lebih tinggi dari kejut pertama dapat dipertimbangkan. Hingga saat ini, belum ada bukti konklusif tentang keunggulan satu bentuk gelombang kejut bifasik dibandingkan bentuk gelombang kejut lainnya untuk defibrilasi. Wajar untuk menggunakan pengaturan energi yang ditetapkan oleh produsen untuk perangkat khusus tersebut. Jika pengaturan energi yang ditetapkan oleh produsen untuk defibrilasi tidak diketahui pada saat penggunaan yang dimaksudkan, pengaturan dosis maksimum untuk perangkat tersebut dapat dipertimbangkan (Panchal et al., 2020).

Penempatan elektroda anterolateral, anteroposterior, anterior-kiri infrascapular, dan anterior-kanan infrascapular cukup efektif untuk mengobati aritmia supraventrikular dan ventrikel. Ukuran bantalan/kapak yang lebih besar (dalam batas diameter 8–12 cm) menurunkan impedansi transtoraks. Bantalan berperekat telah

banyak menggantikan kapak defibrilasi dalam praktik klinis. Sebelum memasang bantalan, lepaskan semua pakaian dan perhiasan dari dada. AED sangat akurat dalam mendeteksi aritmia yang dapat diberi kejutan listrik, tetapi memerlukan jeda dalam CPR untuk analisis ritme otomatis. Defibrilasi manual dapat menghasilkan periode lepas tangan yang lebih pendek untuk konfirmasi ritme pada operator dengan keterampilan yang cukup untuk interpretasi ritme yang cepat dan andal. CPR merupakan intervensi terpenting bagi pasien yang mengalami *cardiac arrest* dan harus diberikan sampai defibrilator dipasang guna meminimalkan gangguan dalam kompresi (Panchal et al., 2020).

BAB 5

High Quality CPR: **Bekal Penting di Saat** **Genting**

A. Pengertian

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menangkap arti atau makna dari apa yang telah dipelajari (Sudaryono, 2012). Definisi pemahaman menurut Hamdani (2011) merupakan kemampuan menangkap atau mengungkapkan suatu materi atau konsep secara umum, mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain, sehingga hasil akhirnya dapat diaplikasikan terkait dengan materi atau konsep yang telah disampaikan sebelumnya. Sastrika, Sadia, dan Mudrawan (2013) mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan aktual yang dicapai setelah melalui proses belajar tentang konsep, prinsip, dan prosedur tindakan atau kegiatan dalam waktu tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman aplikasi *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* adalah kemampuan dalam menangkap atau mengungkapkan konsep dan mengaplikasikan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* secara umum, sehingga penyampaian tersebut mudah dipahami oleh orang lain.

B. Proses Kognitif

Pemahaman (*comprehension*) menekankan pada perubahan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh orang lain (Degeng, 2013). Pemahaman merupakan proses kognitif yang berpusat pada kemampuan transfer terhadap pembelajaran baik secara lisan, tulisan, maupun grafis. Proses-proses kognitif ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu proses kognitif menafsirkan informasi, proses kognitif mencontohkan konsep, proses kognitif mengklasifikasi prinsip, proses kognitif merangkum informasi yang diterima, proses kognitif menyimpulkan pola dalam sejumlah contoh, proses kognitif membandingkan objek, dan proses kognitif menjelaskan sistem (Anderson dan Krathwohl, 2010). Tingkatan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dibagi menjadi tiga, yaitu menerjemahkan (*translation*), menafsirkan (*interpretation*), dan mengeksplorasi (*extrapolation*) (Khasanah, Dwiastuti, dan Nurmiyati, 2016).

C. Tingkatan Pemahaman

Menerjemahkan (*translation*) adalah mengartikan satu bahasa ke dalam bahasa lain yang mudah dipahami oleh orang lain sesuai dengan konsep dan materi yang ada sebelumnya. Menafsirkan (*interpretation*) merupakan kemampuan yang satu tingkat lebih tinggi dari menerjemahkan (*translation*) yang bersifat memahami, mengenal, serta berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di masa lalu dan sekarang. Mengeksplorasi (*extrapolation*) adalah kemampuan tertinggi dari tingkatan pemahaman dan merupakan konsekuensi dari hasil persepsi individu. Ketiga tingkatan pemahaman tersebut dilalui seseorang secara berurutan dan menyesuaikan konten yang ada pada materi atau konsep yang telah dipelajari. Tingkat pemahaman seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal (meliputi: intelektual, psikologis, jasmaniah, pematangan fisik, dan psikis), faktor eksternal (meliputi: kegiatan sosial dan budaya), dan faktor lingkungan (meliputi: kegiatan keagamaan) (Khasanah, Dwiastuti, dan Nurmiyati, 2016).

D. Inisiasi Pemahaman

Inisiasi pemahaman tentang pentingnya penatalaksanaan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* perlu ditingkatkan lagi. Ke depannya tidak hanya tim kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penyelamatan pasien henti jantung (*cardiac arrest*), tetapi juga masyarakat umum yang merupakan orang pertama yang mengaktifkan rantai penyelamatan saat terjadi *cardiac arrest* di luar rumah sakit (*Out of Hospital Cardiac Arrest*). Itulah sebabnya sangat penting bagi tim kesehatan dan masyarakat pada umumnya untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, dan sikap mereka terhadap resusitasi sangatlah penting (González et al., 2019). Turangan, Kumaat, dan Malara (2017) menyampaikan bahwa tim kesehatan yang terlibat dalam pertolongan pasien henti jantung (*cardiac arrest*) memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman lebih dalam melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*.

Hal ini yang menjadi dasar bahwa pemahaman tentang *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* pada tim kesehatan merupakan hal yang wajib ditekankan sebelum mereka mengaplikasikan secara langsung pada pasien yang memiliki kondisi henti jantung (*cardiac arrest*). Tim kesehatan dikatakan paham tentang *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* apabila mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan mengevaluasi secara berurutan tentang langkah-langkah *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* (Turangan, Kumaat, dan Malara, 2017). Pengetahuan dan keterampilan mengenai *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* akan terlupakan enam bulan setelah pelatihan atau penerapan awal (Lee et al., 2016).

Dengan adanya kondisi henti jantung (*cardiac arrest*) yang tidak bisa diprediksi, maka hal ini merupakan indikator betapa pentingnya menerapkan praktik atau pelatihan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* secara berkelanjutan. Durasi

pelatihan atau penerapan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* yang lebih lama dapat meningkatkan perolehan keterampilan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* (Lee et al., 2016). Pelatihan atau praktik *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* selama beberapa menit dalam sebulan terbukti sangat efektif dalam menjaga kompetensi dan meningkatkan keterampilan psikomotorik tim kesehatan dalam melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* (Oermann, et al., 2011).

Inisiasi awal manuver *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* dan aktivasi rantai kelangsungan hidup merupakan faktor kunci dalam prognosis pasien yang mengalami henti jantung (*cardiac arrest*) dan pernapasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menguasai teknik CPR, karena ini merupakan penentu utama tingkat keberhasilan dalam perawatan CPR, terlepas dari tempat pelaksanaannya (González et al., 2019). Pemahaman tentang BLS dan praktik teknik CPR sederhana memastikan kelangsungan hidup pasien hingga bantuan medis yang berpengalaman tiba dan dalam kebanyakan kasus hal itu sendiri sudah cukup untuk bertahan hidup. CPR dasar dapat dilakukan oleh profesional kesehatan yang terlatih dan oleh non-profesional yang terlatih dengan tepat (Maurya et al., 2023).

Pemahaman tim kesehatan dan masyarakat umum tentang tindakan CPR merupakan pemahaman teknik penyelamatan nyawa bagi korban henti jantung mendadak. Meskipun ada kemajuan dalam ilmu resusitasi, bantuan hidup dasar tetap menjadi faktor penting dalam menentukan hasil. Rekomendasi *American Heart Association* untuk bantuan hidup dasar bagi orang dewasa menggabungkan bukti yang paling baru diterbitkan dan berfungsi sebagai dasar untuk pemahaman tim kesehatan dan masyarakat umum tentang bagaimana melakukan CPR. Pedoman *cardiopulmonary resuscitation* (CPR) tentang *compression-only life support* (COLS) untuk penanganan korban dengan *cardiac arrest* pada orang dewasa memberikan

pendekatan algoritmik bertahap untuk hasil optimal bagi korban di luar rumah sakit (Vandali et al., 2018).

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian CPR, faktor pemahaman, pengetahuan, dan *self-efficacy* merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Pemahaman dan pengetahuan tentang CPR berhubungan dengan standar perawatan dan efektivitas pelaksanaan CPR. Apabila pemahaman dan pengetahuan tim kesehatan dan masyarakat umum tentang CPR baik maka kesadaran juga baik. Selain itu seseorang tidak cukup hanya memiliki pengetahuan (*know*), keterampilan (*able to*), dan sikap yang benar (*prepared to*) saja, tetapi juga harus memiliki pemahaman dalam menangani kasus *cardiac arrest* secara efektif, (Desiani, Nuraeni, dan Priambodo, 2017).

BAB 6

Strategi Pemahaman dalam Penanganan Henti Jantung dengan CPR Berkualitas

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia dengan 40% kematian terjadi pada usia di bawah 75 tahun. Kejadian henti jantung (*cardiac arrest*) di rumah sakit (*In Hospital Cardiac Arrest*) sebesar 1-5 per 1000 pasien rawat inap. *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* merupakan upaya pemulihan sirkulasi dengan melakukan kompresi dada dan ventilasi. *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* dilakukan oleh seseorang yang memiliki latar belakang medis, termasuk keperawatan (Bhanji et al., 2015). *High Quality Cardipulmonary Resuscitation* merupakan keterampilan menyelamatkan nyawa yang harus diajarkan sejak awal (Solymos, O'Kelly, & Walshe, 2015). Untuk menjaga pemahaman tentang *High Cardiopulmonary Resuscitation*, berbagai metode pembelajaran dan pelatihan perlu diberikan sedini mungkin (Pettersen et al., 2018).

Pemahaman terhadap kualitas *Cardiopulmonary Resuscitation* dapat menentukan kualitas tindakan yang dilakukan. Semakin tinggi pemahaman maka semakin baik pula kualitas tindakan dan hal ini berdampak pada hasil akhir berupa kualitas *Return of Spontaneous Circulation* (ROSC) *Cardiopulmonary Resuscitation* dan *survival to discharge* (Rahmawati, 2023). Jenis kelamin perempuan memiliki

keunggulan memiliki basis pengetahuan yang baik selama pelatihan, lebih baik dalam mengikuti ujian sesuai pedoman dan mampu menjalankan praktik berbasis bukti dengan baik. Namun, beberapa penelitian lebih mendukung kemampuan laki-laki dalam melakukan praktik simulasi *Cardiopulmonary Resuscitation* dibandingkan perempuan (Meier et al, 2019).

Selain itu usia juga memiliki hubungan dengan pemahaman, ekspresi rasa takut melakukan kesalahan dan rasa kurang kompeten menjadi hambatan di masa dewasa. Usia yang lebih muda memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar tentang pengetahuan baru dan tingkat pemahaman terhadap sesuatu yang menimbulkan rasa ingin tahu untuk menyelesaikannya, misalnya dalam kasus henti jantung (*cardiac arrest*). Orang dewasa memiliki hambatan psikologis untuk mempelajari apa yang pernah diketahui dan kurangnya minat untuk memahami lebih dalam tentang suatu ilmu yang bukan minat mereka (Dumcke et al, 2021).

High Quality Cardiopulmonary Resuscitation merupakan bagian yang menyeluruh dari rantai kelangsungan hidup. Masyarakat dan tim kesehatan pada umumnya harus selalu berlatih supaya kompeten dalam melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* (Pettersen et al., 2018). Suranadi (2017) menyampaikan bahwa tim Kesehatan memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana menjaga kesehatan manusia tanpa membedakan diagnosa penyakitnya. Tim kesehatan melakukan penanganan kegawatdaruratan jika ada yang sakit atau cedera. Salah satu penanganan kegawatdaruratan yang harus segera dilakukan adalah henti jantung (*cardiac arrest*). Hal ini dapat ditangani dengan penerapan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*.

American Heart Association (AHA) pada tahun 2020 menekankan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* bagi penolong yang menyelamatkan pasien dengan henti jantung (*cardiac arrest*)

(Travers et al., 2015). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan mengenai *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* akan terlupakan enam bulan setelah pelatihan atau penerapan awal. Hal ini merupakan indikator betapa pentingnya menerapkan praktik atau pelatihan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* secara berkelanjutan. Durasi pelatihan atau penerapan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* yang lebih lama dapat meningkatkan perolehan keterampilan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* (Lee et al., 2016).

Keterampilan melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* harus terus dilatihkan. Kompetensi ini diartikan sebagai penanganan pasien henti jantung (*cardiac arrest*), mahasiswa dalam melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* harus memiliki pemahaman kognitif dan keterampilan praktik yang baik (Pettersen, et al., 2018). Tindakan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* yang tidak baik dapat ditemukan pada individu yang belum pernah mengembangkan ketrampilannya. Pelatihan atau praktik *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* selama beberapa menit dalam sebulan terbukti sangat efektif dalam menjaga kompetensi dan meningkatkan keterampilan psikomotorik dalam melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*. Keterampilan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* harus dikaji ulang pada setiap kesempatan (Oermann, et al., 2011).

Adanya pelatihan atau keterampilan yang dilakukan dapat membantu mahasiswa keperawatan dalam melakukan simulasi kegawatdaruratan kardiovaskular dalam hal ini pasien henti jantung (*cardiac arrest*) (Wilks & Pendergast, 2017). Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penatalaksanaan CPR, faktor pemahaman, pengetahuan, dan *self-efficacy* merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Pemahaman dan pengetahuan tentang CPR berhubungan dengan standar perawatan dan efektivitas pelaksanaan CPR. Apabila pemahaman dan pengetahuan tentang

CPR baik maka kesadaran juga baik. Selain itu seseorang tidak cukup hanya memiliki pengetahuan (*know*), keterampilan (*able to*), dan sikap yang benar (*prepared to*) saja, tetapi juga harus memiliki pemahaman dalam menangani kasus *cardiac arrest* secara efektif. Dalam hal ini keyakinan yang cukup terhadap kemampuannya (*self-efficacy*) untuk melakukan CPR pada kasus *cardiac arrest* juga diperlukan (Desiani, Nuraeni, dan Priambodo, 2017).

BAB 7

Penutup

Henti jantung (*cardiac arrest*) didefinisikan sebagai penghentian aktivitas mekanis jantung yang dikonfirmasi dengan tidak adanya tanda-tanda sirkulasi. *Cardiac arrest* adalah kejadian kegawatdaruratan sirkulasi darah yang berhenti mendadak yang ditandai dengan hilangnya tekanan darah arteri. *Cardiac arrest* ini dapat menyebabkan kondisi takikardi ventrikel tanpa nadi, asistol, fibrilasi ventrikel. Kondisi *cardiac arrest* ini dapat diidentifikasi berdasarkan penyebabnya. *Cardiac arrest* merupakan kondisi dari kegawatdaruratan dari penyakit jantung yang tidak hanya terjadi pada lanjut usia tetapi juga pada usia muda. Penatalaksanaan henti jantung (*cardiac arrest*) ini dapat dilakukan dengan tindakan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*. *Cardiopulmonary Resuscitation* adalah rangkaian tindakan penyelamatan nyawa pada pasien yang mengalami *cardiac arrest* dan *respiratory arrest*. Tindakan ini menerapkan teknik kompresi dada dan ventilasi secara manual sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup hingga pasien memperoleh bantuan hidup lanjutan. Kualitas *Cardiopulmonary Resuscitation* merupakan komponen penting yang harus menjadi perhatian pada saat menghadapi pasien *cardiac arrest*. *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* mengatur tekanan intrathoraks untuk meningkatkan perfusi serebral dan sistemik, sehingga kelangsungan hidup dan kualitas hidup setelah *cardiac arrest* dapat ditingkatkan. Dengan adanya pemahaman tentang penatalaksanaan henti jantung (*cardiac arrest*), maka dapat menyelamatkan nyawa korban.

Daftar Pustaka

- Allencheril, J., Lee, P.Y.K., Khan, K., Loya, A., dan Pally, A. (2022). Etiologies of In-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis. *Resuscitation*, 175: 88-95. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2022.03.005>.
- American Heart Association. (2020). Highlights of The 2020 American Heart Association Guidelines for CPR and ECC. Texas: American Heart Association.
- Andersen, L.W., Holmberg, M.J., Berg, K.M., Donnino, M.W., Granfeldt, A. (2019). In-Hospital Cardiac Arrest: A Review. *JAMA*. 321(12):1200–1210. <https://doi:10.1001/jama.2019.1696>.
- Anderson, L.W. dan Krathwohl, D.R. (2010). Kerangka Landasan untuk Pembelajaran dan Asesmen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andersson, A., Arctadius, I., Cronberg, T., Levin, H., Nielsen, N., Friberg, H. Lybeck, A. (2022). In-hospital versus out-of-hospital cardiac arrest: Characteristics and outcomes in patients admitted to intensive care after return of spontaneous circulation. *Resuscitation*, 176: 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2022.04.023>.
- Athanasiou, L.S., Fotiadis, D.I., dan Michalis, L.K. (2017). Atherosclerotic Plaque Characterization Methods Based on Coronary Imaging. Academic Press, 1-21. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804734-7.00001-4>
- Berdowski, J, Berg, R.A., Tijssen, J.G.P., dan Koster, R.W. (2010). Global Incidences of Out of Hospital Cardiac Arrest and Survival Rates: Systematic Review of 67 Prospective Studies. *Resuscitation*, 81 (11): 1479-1487. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.08.006>.
- Bhanji, F., Donoghue, A.J., Wolff, M.S., Flores, G.E., Halamek, L.P., Berman, J.M., Sinz, E.H., dan Cheng, A. (2015). 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, 132 (18): S561-S573. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000268>.
- Bhanji, F., Finn, J.C., Lockey, A., Monsieurs, K., Frengley, R., dan Iwami, T. (2015). Part 8: Education, Implementation, and Teams: International

Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. *Circulation*.132(16_Suppl_1): S242–S268. doi: 10.1161/CIR.0000000000000277.

Bhatnagar, V., Jinjil, K., Dwivedi, D., Verma, R., dan Tandon, U. (2018). Cardiopulmonary Resuscitation: Unusual Techniquet for Unusual Situations. *Journal of Emergencies, Trauma, and Shock*, 11 (1): 31-37. doi: 10.4103/JETS.JETS_58_17.

Cave, D.M., Gazmuri, R.J., Otto, C.W., Nadkarni, V.M., Cheng, A., Brooks, S.C., Daya, M., Sutton, R.M., Branson, R., dan Hazinski, M.F. (2010). Part 7: CPR Techniques and devices: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, 122 (18):S720– S728. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.970970>.

Chaudhry, R., Miao, J.H., dan Rehman, A. (2022). *Physiology, Cardiovascular*. StatPearls Publishing. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493197/>

Degeng, N.S. (2013). *Ilmu Pembelajaran: Klasifikasi Variabel untuk Pengembangan Teori dan Penelitian*. Bandung: Kalam Hidup.

Desiani, S., Nuraeni, A., dan Priambodo, A.P. (2017). How do knowledge and self-efficacy ofinternship nursing students in performing cardiopulmonary resuscitation? *Belitung Nursing Journal*, 3 (5): 612-620. <https://doi.org/10.33546/bnj.147>

Dian, J., Silalahi, F.D., dan Setiawan, N.D. (2021). Sistem Monitoring Detak Jantung Untuk Mendeteksi Tingkat Kesehatan Jantung Berbasis Internet Of Things Menggunakan Android. (2021). *Jurnal JUPITER*, 13 (2): 69-75. <https://doi.org/10.5281/3669.jupiter.2021.10>

Douglas, G. et al. (2013). *Macleod's Clinical Examination*, 13th edn. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Elfassy, M.D., Randhawa, V.K., Allan, K.S., dan Dorian, P. (2022). Understanding Etiologies of Cardiac Arrest: Seeking Definitional Clarity. *Canadian Journal of Cardiology*, 38 (11): 1715-1718. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2022.08.005>.

Estri, A.K. (2019). Peran Bystanderdalam Penanganan Henti Jantung Di Komunitas: Studi Literatur. *Seminar Nasional UNRIYO*: 1-6.

- González, V.T., Blanco, J.B., Sánchez, M.G., Molinuevo, A.R., Casbas, T.M. (2019). Nursing knowledge of and attitude in cardiopulmonary arrest: cross-sectional survey analysis. *PeerJ*, 7: 1-18. DOI 10.7717/peerj.6410.
- Hamdani. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hazinski, M. F., Shuster. M., Donnino, M. W., Travers, A. H., Samson. R.A., Schexnayder, S.M., Sinz, E. H., Woodin. J.A., Atkins, D.L., Bhanji, F., Brooks, S.C., Callaway, C.W., Allan, R., Kleinman M. E., Kronick, S. L., Lavonas, E. J., Link M. S., Mancini, M.E., Morrison, L. J., Neumar, R. W., O'Connor, R. E., Singletary, E.M., dan Wyckoff, M.H. (2015). *Highlights of the 2015 American Heart Association Guidelines Update for CPR and ECC*. Texas: American Heart Association.
- Hidayah, N. dan Amin, M.K. (2017). PKU Bagi Emergency Rescue Team (ERT) Untuk Mengatasi Kondisi Gawat Darurat Melalui Basic Life Support (BLS). *Proceeding The 6th University Research Colloquium*, ISSN: 2047-9189: 1-7.
- Hidayah, N. dan Wahyuningtyas, E.K. (2020). Basic Life Support (BLS) bagi Driver Ojek Online GrabBike untuk mengatasi Gawat Darurat Kecelakaan Lalu Lintas. *Proceeding The 11th University Research Colloquium*, ISSN: 2047-9189: 145-149.
- Hirlekar, G., Jonsson, M., Karlsson, T., Hollenberg, J., Albertsson, P., & Herlitz, J. (2018). Comorbidity and survival in out-of-hospital cardiac arrest. *Resuscitation*, 133: 118-123. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.10.006>.
- Hock, M. O. E., Pin, P. P., & Alhoda, M. (2014). Pan-Asian Network Promotes Regional Cardiac Arrest Research. *Emergency Physician International Journal*.
- Høybye, M., Stankovic, N., Holmberg, M., Christensen, H.C., Granfeldt, A., dan Andersen, L.W. (2021). In-Hospital vs. Out-of-Hospital Cardiac Arrest: Patient Characteristics and Survival. *Resuscitation*, 158: 157-165. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.11.016>.
- Idris, A.H., Guffey, D., Aufderheide, T.P., Brown, S., Morrison, L.J., Nichols, P., Powell, J., Daya, M., Bigham, B.L., Atkins, D.L., Berg, R., Davis, D., Stiell, I., Sopko, G., dan Nichol, G. (2012). Resuscitation Outcomes Consortium (ROC) Investigators. Relationship between chest compression rates and outcomes from cardiac arrest. *Circulation*,

- 125 (24):3004–3012.
<https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.059535>.
- Jacob, S.W. dan Oliver, M.F. (2025). Human Cardiovascular System. Britannica. Available from: <https://www.britannica.com/science/human-cardiovascular-system/Wall-of-the-heart>
- Jarvis, S. dan Saman, S. (2017) Heart failure 1: pathogenesis, presentation and diagnosis. Nursing Times; 113: 9, 49-53. Available from: <https://www.nursingtimes.net/cardiovascular/heart-failure-1-pathogenesis-presentation-and-diagnosis-21-08-2017/>
- Jarvis, S. dan Saman, S. (2018) Cardiac system 1: anatomy and physiology. Nursing Times, 114: 2, 34-37. Available from: <https://emap-moon-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/310118-Cardiac-system-1-anatomy-and-physiology.pdf>
- Khasanah, N., Dwiastuti, S., dan Nurmiyati. (2016). Pengaruh Model Guided Discovery Learning terhadap Literasi Sains ditinjau dari Kecerdasan Naturalis. Proceeding Biology Education Conference, 13 (1): 346–351.
- Kisorio, L. C. dan Langley, G.C. (2016). End-of-Life Care in Intensive Care Unit: Family Experiences. Intensive and Critical Care Nursing, 35, 57–65. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2016.03.003>.
- Kroeker, C.A.G. (2018). Cardiovascular System: Anatomy and Physiology. Taylor & Francis Group. Available from: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/b21917-1/cardiovascular-system-gibbons-kroeker>
- Lee, J.H., Cho, Y., Kang, K.H., Cho, G.C., Song, K.J., dan Lee, C.H. (2016). The Effect of The Duration of Basic Life Support Training on The Learners' Cardiopulmonary and Automated External Defibrillator Skills. *Biomed Res Int*.2016:2420568.
- Lenjani, B., Baftiu, N., Pallaska, K., Hyseni, K., & Gashi, N. (2014). Cardiac arrest – cardiopulmonary resuscitation. Journal of Acute Disease, 3(1), 31–35. [https://doi.org/10.1016/S2221-6189\(14\)60007-X](https://doi.org/10.1016/S2221-6189(14)60007-X).
- Lenjani, B., Baftiu, N., Pallaska, K., Hyseni, K., Gashi, N., Karemani, N., Bunjaku, I., Zaimi, T., Jakupi, A., dan Elshani, B. (2014). Cardiac Arrest - Cardiopulmonary Resuscitation. Journal of Acute Disease, 3 (1): 31-35. [https://doi.org/10.1016/S2221-6189\(14\)60007-X](https://doi.org/10.1016/S2221-6189(14)60007-X).

- Lurie, K.G., Nemergut, E.C., Yannopoulos, D., dan Sweeney, M. (2016). The Physiology of Cardiopulmonary Resuscitation. *Anesthesia & Analgesia*, 122 (3): 767-783. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000000926>.
- Marieb, E.N. dan Hoehn, K.N. (2015) *Human Anatomy and Physiology* (10th edn). London: Pearson.
- Maulidya, W., Kusyani, A., dan Nurjanah, S. (2022). Pengaruh Video Pelatihan RJP untuk Kesiagaan Pertolongan Pertama Pasien Henti Jantung terhadap Tingkat Pengetahuan pada Remaja. *Jurnal Insan Cendekia*, 9 (1): 70-77. <https://doi.org/10.35874/jic.v9i1.980>.
- Maurya, T., Choudhary, A., Parmar, N.S., Dsouza, K., Gautam, S., dan Yadav, A. (2023). A Study to Assess The Knowledge And Practice Regarding Cardiopulmonary Resuscitation Among Nursing Students Of Agra, Uttarpradesh. *Journal of Advanced Zoology*, 44 (5): 1965-1970.
- National Heart Lung and Blood Institute. (2022). Cardiac Arrest Symptoms. An official website of the United States government.
- National Heart Lung and Blood Institute. (2022). Cardiac Arrest Treatment. An official website of the United States government.
- Ngurah, G. (2019). Pengaruh Pelatihan Resusitasi Jantung Paru Terhadap Kesiapan Sekaa Teruna Teruni Dalam Memberikan Pertolongan Pada Kasus Kegawatdaruratan Henti Jantung. *Jurnal Gema Keperawatan*, 12 (1): 12-22. <https://doi.org/10.33992/jgk.v12i1.659>.
- Nolan, J.P. (2014). High-quality cardiopulmonary resuscitation. *Current Opinion in Critical Care*, 20 (3): 227-233. DOI: 10.1097/MCC.0000000000000083.
- Oermann, M.H., Kardong-Edgren, S.E., dan Odom-Maryon, T. (2011). Effects of Monthly Practice on Nursing Students' CPR Psychomotor Skill Performance. *Resuscitation*. 82: 447-453.
- Oktarina, Y. dan Nurhusna. (2019). Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Henti Jantung bagi Kader dan Masyarakat. *MEDIC*, 2 (1): 33-39. <https://doi.org/10.22437/medicaldedication.v2i1.5899>
- Paal, P., Pircher, I., Baur, T., Gruber, E., Strasak, A.M., Herff, H., Brugger, H., Wenzel, V., dan Mitterlechner, T. (2012). Mobile Phone-Assisted Basic Life Support Augmented with a Metronome. *The Journal of*

- Emergency Medicine, 43 (3): 472– 477.
<https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2011.09.011>.
- Pallin, D.J. (2013). Increased Bystander CPR and Better survival in Denmark. NEJM Journal Watch. <http://dx.doi.org/10.1056/nejm-jw.NA32447>.
- Panchal, A.R., Jason, A.B., Cabanas, J.G., Donnino, M.W., Drennan, I.R., Hirsch, K.G., Kudenchuk, P.J., Kyrz, M.C., Lavonas, E.J., Morley, P.T., O'Neil, B.J., Peberdy, M.A., Rittenberger, J.C., Rodriguez, A.J., Sawyer, K.N., dan Berg, K.M. (2020). Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 142 (16): S366–S468
<https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000916>.
- Patel, K. dan Hipskind, J.E. (2023). Cardiac Arrest. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534866/>
- Penketh, J dan Nolan, J.P. (2022). In-hospital cardiac arrest: the state of the art. Critical Care, 26 (376): 1-8. <https://doi.org/10.1186/s13054-022-04247-y>.
- Pugsley, M.K. dan Tabrizchi, R. (2000). The vascular system: An overview of structure and function. Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 44 (2): 333-340. [https://doi.org/10.1016/S1056-8719\(00\)00125-8](https://doi.org/10.1016/S1056-8719(00)00125-8)
- Qazi, A.H., Kennedy, K., Bradley, S.M., dan Chan, P.S. (2017). Impact of Timing of Cardiac Arrest during Hospitalization on Survival Outcomes and Subsequent Length of Stay. Resuscitation, 121, 117–122.
<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.10.003>.
- Roshana, S., Batajoo, K.H., Piryani, R.M., dan Sharma, M.W. (2012). Basic life support: knowledge and attitude of medical/paramedical professionals. World J Emerg Med, 3 (2):141-145. doi: 10.5847/wjem.j.issn.1920-8642.2012.02.011.
- Sastrika, I.A.K., Sadia, I.W., dan Muderawan, I.W. (2013). Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Pemahaman Konsep Kimia dan Keterampilan Berpikir Kritis. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran IPA Indonesia, 3 (2): 1-10.
- Solymos O, O'Kelly P, dan Walshe CM. (2015). Pilot study comparing

- simulation-based and didactic lecture-based critical care teaching for final-year medical students. *BMC Anesthesiol.* 2015;15(1):153. doi: 10.1186/s12871-015-0109-6.
- Sudaryono. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taylor, T. (2025). The Cardiovascular System. Innerbody. Available from: <https://www.innerbody.com/image/cardov.html>
- Travers, A.H., Perkins, G.D., Berg, R.A., et al. (2015). Part 3: Adult Basic Life Support and Automated External Defibrillation. International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. *Circulation*;132(16 Suppl 1): S51–83.
- Travers, A.H., Rea, T.D., Bobrow, B.J., Edelson, D.P., Berg, R.A., Sayre, M.R., Berg, M.D., Chameides, L., O'Connor, R.E., dan Swor, R.A. (2010). 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, 122 (18): S676–S684. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.970913>.
- Tucker, W.D., Arora, Y., dan Mahajan, K. (2023). *Anatomy, Blood Vessels*. StatPearls Publishing. PMID: 29262226. Available from: <https://europepmc.org/article/nbk/nbk470401>
- Turangan, T.W.S., Kumaat, L., dan Malara, R. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan Perawat dalam menghadapi Cardiac Arrest di RSUP Prof R.D. Kandou Manado. *e-Journal Keperawatan (e-Kp)*, 5 (1): 1-8.
- Uray, T., Mayr, F.B., Fitzgibbon, J., Rittenberger, J.C., Callaway, C.W., Drabek, T., Dezfulian, C. (2015). Socioeconomic Factors associated with Outcome after Cardiac Arrest in Patients under The Age of 65. *Resuscitation*, 93, 14-19. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.04.032>.
- Vandali, V., Gujar, A., Kachare, U., Kapadne, N., Nagare, V., Raut, L., dan Padvi, W. (2018). A study to assess the knowledge regarding cardiopulmonary resuscitation (CPR) among 1st Year GNM (diploma nursing students) students studying in SND college of nursing with a view to develop an information booklet. *Nurse Care Open Acces J*, 5 (5): 285–288. DOI: 10.15406/ncoaj.2018.05.00162.

- Wahdini, R., Sibualamu, K. Z., dan Chairunnisa, R. (2024). Cardiac Arrest Pada Pasien Dengan. Intervensi Keperawatan Dalam Pencegahan Cardiac Arrest Pada Pasien Dengan Gangguan Kardiovaskular, 19, 42–49.
- Wang, C., Zheng, W., Zheng, J., Shao, F., Zhu, Y., Li, C., Ma, Y.,...Xu, F. (2022). A national effort to improve outcomes for in-hospital cardiac arrest in China: The BASeline Investigation of Cardiac Arrest (BASIC-IHCA). *Resuscitation Plus*, 11, 100259. <https://doi.org/10.1016/j.resplu.2022.100259>.
- Wilks, J. dan Pendergast, D. (2017). Skills for Life: First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation in Schools. *Health Education Journal*, 76 (8): 1009-1023. <https://doi.org/10.1177/0017896917728096>.
- Yunanto, R.A., Wihastuti, T.A., dan Rachmawati, S.D. (2017). Perbandingan Pelatihan RJP dengan Mobile Application dan Simulasi terhadap Pengetahuan dan Keterampilan melakukan RJP. *NurseLine Journal*, 2 (2): 183-193.

Glosarium

A

Airway: dalam konteks medis dan pertolongan pertama, "airway" merujuk pada saluran pernapasan, yaitu jalur yang menghubungkan hidung dan mulut ke paru-paru.

Algorithm Basic Life Support: daftar langkah-langkah yang harus diambil saat menanggapi situasi yang mungkin memerlukan dukungan hidup dasar.

American Heart Association: sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat yang fokus pada penelitian, pendidikan, dan advokasi terkait penyakit jantung dan stroke.

Analisis Bivariat: analisis yang digunakan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi.

Analisis Deskriptif: proses menggambarkan dan meringkas data yang sudah ada, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Aorta: pembuluh darah terbesar di tubuh manusia, yang berfungsi mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh.

Aritmia: gangguan pada irama jantung, baik detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur.

Asystole: kondisi medis di mana jantung berhenti berdetak dan tidak ada aktivitas listrik yang terdeteksi di jantung.

Automated External Defibrillators: perangkat medis portabel yang digunakan untuk menangani henti jantung mendadak.

B

Basic Life Support: jenis perawatan medis yang diberikan oleh dokter dan perawat di rumah sakit dan oleh layanan medis darurat atau orang yang berkualifikasi di luar rumah sakit.

Breathing: proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida.

C

Cardiac Arrest: kondisi di mana jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba dan tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh.

Cardiopulmonary Resuscitation: tindakan pertolongan pertama yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang mengalami henti jantung atau henti napas.

Cerebral Performance Category: skala lima tingkat untuk menilai hasil neurologis setelah serangan jantung.

Chain of Survival: serangkaian tindakan kritis yang jika dilakukan secara berurutan, dapat meningkatkan peluang bertahan hidup bagi seseorang yang mengalami henti jantung.

Circulation: dalam konteks medis dan pertolongan pertama, mengacu pada aliran darah di dalam tubuh.

Complete Recoil: dinding dada kembali ke posisi normal sepenuhnya di antara setiap kompresi dada.

Cross-Sectional: metode penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai individu pada satu titik waktu tertentu, tanpa melakukan intervensi atau manipulasi.

D

Defibrilasi: tindakan pemberian kejutan listrik ke jantung untuk mengembalikan irama jantung yang tidak normal, seperti fibrilasi ventrikel atau takikardia ventrikel, ke ritme normal.

Defibrillator: perangkat medis yang memberikan kejutan listrik ke jantung untuk mengembalikan ritme jantung yang normal, terutama jika terjadi henti jantung mendadak atau aritmia yang mengancam jiwa.

Disability: bagian dari pengkajian keperawatan, terutama dalam situasi gawat darurat, yang berfokus pada penilaian status neurologis dan tingkat kesadaran pasien.

Do not attempt cardiopulmonary resuscitation: keputusan yang dibuat untuk menyatakan bahwa seseorang tidak ingin dilakukan cardiopulmonary resuscitation jika jantung atau pernapasan berhenti.

E

Emboli Paru: penyumbatan pembuluh darah di paru-paru, disebabkan oleh gumpalan darah yang terlepas dan mengalir ke paru-paru.

Emergency Cardiovascular Care: rangkaian pedoman dan pelatihan untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan dalam keadaan darurat jantung, seperti serangan jantung, henti jantung, atau masalah jantung lainnya yang mengancam jiwa.

Epidemiologi: ilmu yang mempelajari penyebaran, pola, dan faktor penentu masalah kesehatan pada populasi tertentu, serta penerapannya untuk pengendalian masalah kesehatan.

Exposure: penilaian terhadap paparan lingkungan yang dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan lainnya pada pasien.

G

Gagal Jantung Kongestif: kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh.

H

Henti Jantung: kondisi medis darurat di mana jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba, menyebabkan aliran darah ke seluruh tubuh terhenti.

Henti napas primer: kondisi medis yang serius di mana seseorang berhenti bernapas atau tidak bisa bernapas secara efektif.

High Quality Cardiopulmonary Resuscitation: tindakan resusitasi jantung paru yang dilakukan dengan kualitas tinggi, yang meliputi beberapa aspek penting seperti kecepatan kompresi dada yang tepat, kedalaman kompresi yang memadai, dan rasio kompresi dada dengan bantuan napas yang sesuai.

Hipertrofi Ventrikel Kiri: kondisi di mana otot-otot di dinding ventrikel kiri jantung menjadi tebal dan membengkak.

Hipotermia: kondisi di mana suhu tubuh seseorang turun di bawah 35°C.

I

Informed Consent: persetujuan yang diberikan oleh pasien atau walinya setelah menerima informasi lengkap dan jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

In Hospital Cardiac Arrest: kondisi gawat darurat medis di mana jantung seseorang tiba-tiba berhenti berdetak dan aliran darah ke seluruh tubuh terhenti, yang terjadi di lingkungan rumah sakit.

Induksi Iskemia: kondisi di mana kekurangan aliran darah dan oksigen ke jaringan dapat diinduksi atau di-trigger, biasanya melalui aktivitas fisik seperti treadmill test.

Intensive Care Unit: ruangan khusus di rumah sakit yang dirancang untuk merawat pasien dengan kondisi kesehatan serius, kritis, dan mengancam jiwa.

Intravena: prosedur medis yang digunakan untuk memasukkan cairan, obat, atau nutrisi langsung ke dalam pembuluh darah pasien.

Irreversible: sesuatu yang tidak dapat dibalikkan atau diubah kembali ke keadaan semula.

Iskemik: kondisi di mana aliran darah ke jantung berkurang atau tersumbat, sehingga jantung tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi.

K

Kapnografi Gelombang Kuantitatif: pengukuran berkelanjutan dan noninvasif dari karbon dioksida (CO_2) di udara yang dihembuskan, yang menampilkan data secara grafis dalam bentuk gelombang dan numerik dengan nilai konsentrasi CO_2 akhir pasang surut (ETCO_2).

Kardiomiopati Obstruktif Hipertrofik: kondisi di mana otot jantung menebal secara tidak normal, terutama di ventrikel kiri, sehingga menghambat aliran darah keluar dari jantung.

Kardioversi: prosedur yang digunakan untuk mengembalikan irama jantung yang tidak normal (aritmia) menjadi normal.

Kognitif: istilah yang merujuk pada proses mental yang melibatkan berpikir, memahami, mengingat, dan memproses informasi.

Kompresi Dada: gerakan menekan dinding dada untuk memijat jantung dari luar, yang merupakan bagian penting dari Cardiopulmonary Resuscitation.

Koroner Iskemik: kondisi jantung yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan arteri koroner, yaitu pembuluh darah yang memasok darah ke otot jantung.

Kuesioner: alat pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden.

L

Life saving: tindakan menyelamatkan nyawa atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah kematian atau kerusakan serius pada seseorang atau hewan.

M

Mean: rata-rata dari semua nilai dalam suatu set data.

Morbiditas: keadaan di mana seseorang dikatakan sakit, yang ditandai dengan adanya keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Mortalitas: istilah yang merujuk pada kematian atau tingkat kematian dalam suatu populasi, biasanya diukur dalam jumlah kematian per periode waktu tertentu.

N

Naloxone: opioid antagonis yang digunakan pada kasus emergensi untuk mengembalikan depresi pernapasan pada kondisi overdosis opioid.

Nasopharyngeal Airway: alat bantu saluran napas yang berupa tabung lunak yang dimasukkan melalui lubang hidung untuk membantu membuka dan mempertahankan saluran napas.

Neonatal: masa kehidupan pertama di luar rahim sampai usia 28 hari.

O

Oropharyngeal Airway: alat medis yang digunakan untuk menjaga saluran napas tetap terbuka pada pasien yang tidak sadar atau mengalami kesulitan bernapas.

Otopsi: pemeriksaan mayat melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, cara kematian, dan kondisi kesehatan yang mungkin menyebabkan kematian, atau untuk keperluan pendidikan medis.

Out of Hospital Cardiac Arrest: keadaan henti jantung yang terjadi di luar rumah sakit, seperti di rumah, jalanan, atau tempat umum.

P

Pacu Jantung: perangkat elektronik kecil yang ditanam di dalam tubuh untuk membantu mengatur irama jantung.

Pediatri: cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan dan perawatan medis bayi, anak-anak, dan remaja sejak lahir hingga usia 18 tahun.

Penyakit Koroner Oklusif: kondisi medis di mana arteri koroner, pembuluh darah yang memasok darah ke jantung, mengalami penyumbatan total atau hampir total.

Perdarahan Intrakranial: perdarahan yang terjadi di dalam tengkorak atau di dalam otak.

Perfusi Serebral: proses aliran darah melalui pembuluh darah di otak, yang penting untuk suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otak.

Perfusi Sistemik: aliran darah melalui seluruh tubuh untuk memasok oksigen dan nutrisi ke jaringan dan organ, serta menghilangkan produk sisa metabolisme.

Pneumothoraks: kondisi medis di mana udara atau gas terkumpul di rongga pleura, yaitu ruang antara paru-paru dan dinding dada.

Primary Survey: proses cepat dan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mengancam jiwa pada pasien atau korban.

Prognosis: prediksi mengenai kemungkinan hasil dari suatu penyakit, cedera, atau kondisi medis.

Psikomotorik: ranah perkembangan yang berkaitan dengan keterampilan motorik (gerakan fisik) yang terkoordinasi dengan aspek mental dan psikologis.

Pulseless Electrical Activity: kondisi medis di mana aktivitas listrik jantung terlihat pada elektrokardiogram (EKG), tetapi tidak ada denyut nadi yang teraba atau tekanan darah yang terukur.

Purposive Random Sampling: metode pengambilan sampel yang menggabungkan unsur acak dengan tujuan tertentu.

R

Radiografi: metode pencitraan yang menggunakan radiasi pengion, seperti sinar-X atau sinar gamma, untuk menghasilkan gambar struktur internal suatu objek.

Recoil Dada: membiarkan dinding dada kembali ke posisi normal sepenuhnya setelah kompresi dada.

Rescue Breathing: teknik pertolongan pertama yang dilakukan saat seseorang berhenti bernapas atau mengalami kesulitan bernapas.

Respiratory Arrest: kondisi di mana seseorang berhenti bernapas atau tidak dapat bernapas secara efektif.

Responden: individu atau kelompok yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan dalam sebuah survei, wawancara, atau penelitian.

Resusitasi: tindakan darurat untuk mengembalikan fungsi jantung dan pernapasan seseorang yang mengalami henti jantung atau henti napas.

Return of Spontaneous Circulation: kondisi di mana jantung kembali berdetak secara normal dan aliran darah kembali ke seluruh tubuh setelah henti jantung atau serangan jantung.

S

Secondary Survey: pemeriksaan sistematis yang dilakukan setelah survei utama (primary survey) untuk mengidentifikasi cedera atau kondisi yang kurang mendesak namun berpotensi serius.

Sepsis: reaksi tubuh yang berlebihan terhadap infeksi yang dapat mengancam jiwa.

Sindrom Brugada: kondisi genetik langka yang dapat menyebabkan irama jantung tidak teratur dan berpotensi mengancam nyawa.

Sindrom QT Panjang Kongenital: kondisi bawaan yang memengaruhi ritme listrik jantung dan dapat menyebabkan detak jantung cepat dan tidak teratur.

Sindrom Wolf-Parkinson-White: kondisi di mana sistem konduksi jantung mengalami gangguan akibat pengembangan jalur listrik tambahan, menghasilkan debaran jantung yang dapat mengancam nyawa.

Sirkulasi Kardioserebral: aliran darah yang mengalir ke otak dan seluruh jaringan di dalam tengkorak (cranium).

Sistem Tanggap Darurat: serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat dan efektif.

Standart Deviation: nilai akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya.

Sudden Cardiac Death: kematian jantung mendadak atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga akibat masalah jantung.

T

Tamponade jantung: kondisi medis darurat yang terjadi ketika cairan (darah, cairan perikardium, atau cairan lainnya) menumpuk di sekitar jantung, sehingga menekan jantung dan mencegahnya berfungsi dengan baik.

Tekanan Intrathoraks: tekanan yang ada di dalam rongga dada, yang mencakup area di sekitar paru-paru dan jantung.

Tekanan Parsial CO₂ Ekspirasi: ukuran tekanan parsial karbon dioksida dalam udara yang dihembuskan.

Trauma: respons emosional dan psikologis terhadap suatu peristiwa yang sangat menyakitkan atau menegangkan, seperti kecelakaan, kekerasan, atau bencana alam.

U

Uji Chi Square: uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara distribusi teoretis (yang diasumsikan) dan distribusi yang diamati.

V

Ventilasi: tindakan pemberian napas buatan untuk menggantikan pernapasan yang tidak berfungsi pada pasien yang mengalami henti jantung.

Ventricular Fibrillation: irama jantung yang tidak teratur (aritmia) yang mengancam jiwa, di mana bilik jantung (ruang bawah jantung) bergetar secara tidak terkoordinasi, bukan memompa darah.

Ventricular Tachycardia: kondisi medis di mana jantung berdetak terlalu cepat (di atas 100 kali per menit) karena adanya sinyal listrik yang tidak normal yang berasal dari ventrikel, atau ruang bawah jantung.

W

World Health Organization: badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas memberikan arah dan koordinasi dalam penanganan kesehatan masyarakat global.

Profil Penulis



Ns. Nurul Hidayah, S.Kep., MS

Lahir di Kediri, 9 Desember 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners di Program Studi Keperawatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di *Department of Nursing* National Cheng Kung University, Taiwan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Magelang mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurulhidayah@unimma.ac.id



Ns. Nurul Purborini, MS, Ph.D

Lahir di Balikpapan, 6 Maret 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners di Program Studi Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di *Department of Nursing* National Cheng Kung University, Taiwan. Penulis menempuh pendidikan Doktor di *School of Nursing* Taipei Medical University, Taiwan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Magelang mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis, dan Keperawatan Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ners.nurul@unimma.ac.id

Profil Penulis



Novida Prima Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep

Lahir di Magelang, 19 Oktober 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners di Program Studi Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis bekerja di Akademi Keperawatan Karya Bhakti

Nusantara, Magelang mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

novidaprima@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Henti jantung (*cardiac arrest*) adalah kondisi dimana terjadi gangguan kelistrikan jantung yang mengakibatkan jantung berhenti memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan medis yang harus segera dilakukan pertolongan. Kegawatdaruratan *cardiac arrest* ini dapat segera diatasi apabila penolong paham tentang tindakan *Basic Life Support*. Tindakan *Basic Life Support* merupakan penggabungan dari pengelolaan patensi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi.

Komponen dasar dari *Basic Life Support* adalah *Cardiopulmonary Resuscitation*. *Cardiopulmonary Resuscitation* yang memiliki kualitas yang tinggi (*High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*) dapat meningkatkan keefektifan penanganan pada *cardiac arrest*.

Karakteristik *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* dipengaruhi oleh kecepatan kompresi 100-120 kali/menit, kedalaman 2-2,4 inchi (5-6 cm), *complete recoil* pada tiap akhir kompresi, interupsi minimal, dan mencegah pemberian ventilasi yang berlebihan. Dampak apabila *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* tidak terpenuhi akan menyebabkan permasalahan ekonomi, psikologis, sosial, lama perawatan, bahkan terjadi kematian pada pasien dengan *cardiac arrest*. Pemahaman tentang langkah-langkah *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* sangat diperlukan untuk penyelamatan nyawa "*life saving*". Keterampilan melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* pada mahasiswa keperawatan harus terus dilatihkan. Kompetensi ini diartikan sebagai penanganan pasien *cardiac arrest*. Mahasiswa dalam melakukan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* harus memiliki pemahaman kognitif dan keterampilan praktik yang baik.

Dalam buku ini pembaca akan menemukan penjelasan mendalam mengenai konsep sistem kardiovaskular (*cardiovascular system*), henti jantung (*cardiac arrest*), *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*, dan pemahaman penatalaksanaan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation*. Pertolongan pada kondisi henti jantung (*cardiac arrest*) dengan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* pada semua tingkatan usia harus diintegrasikan melalui pemahaman dan pelatihan. Keterampilan *High Quality Cardiopulmonary Resuscitation* harus dikaji ulang pada setiap kesempatan. Adanya peningkatan pemahaman melalui pelatihan dijadwalkan dapat membantu tim kesehatan dan masyarakat umum dalam melakukan simulasi kegawatdaruratan kardiovaskular dalam hal ini pasien henti jantung (*cardiac arrest*).

Henti jantung (cardiac arrest) adalah kondisi dimana terjadi gangguan kelistrikan jantung yang mengakibatkan jantung berhenti memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan medis yang harus segera dilakukan pertolongan. Kegawatdaruratan cardiac arrest ini dapat segera diatasi apabila penolong paham tentang tindakan Basic Life Support. Tindakan Basic Life Support merupakan penggabungan dari pengelolaan patensi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Komponen dasar dari Basic Life Support adalah Cardiopulmonary Resuscitation. Cardiopulmonary Resuscitation yang memiliki kualitas yang tinggi (High Quality Cardiopulmonary Resuscitation) dapat meningkatkan keefektifan penanganan pada cardiac arrest.

Karakteristik High Quality Cardiopulmonary Resuscitation dipengaruhi oleh kecepatan kompresi 100-120 kali/menit, kedalaman 2-2,4 inchi (5-6 cm), complete recoil pada tiap akhir kompresi, interupsi minimal, dan mencegah pemberian ventilasi yang berlebihan. Dampak apabila High Quality Cardiopulmonary Resuscitation tidak terpenuhi akan menyebabkan permasalahan ekonomi, psikologis, sosial, lama perawatan, bahkan terjadi kematian pada pasien dengan cardiac arrest. Pemahaman tentang langkah-langkah High Quality Cardiopulmonary Resuscitation sangat diperlukan untuk penyelamatan nyawa "life saving". Keterampilan melakukan High Quality Cardiopulmonary Resuscitation pada mahasiswa keperawatan harus terus dilatihkan. Kompetensi ini diartikan sebagai penanganan pasien cardiac arrest. Mahasiswa dalam melakukan High Quality Cardiopulmonary Resuscitation harus memiliki pemahaman kognitif dan keterampilan praktik yang baik.

Dalam buku ini pembaca akan menemukan penjelasan mendalam mengenai konsep sistem kardiovaskular (cardiovascular system), henti jantung (cardiac arrest), High Quality Cardiopulmonary Resuscitation, dan pemahaman penatalaksanaan High Quality Cardiopulmonary Resuscitation. Pertolongan pada kondisi henti jantung (cardiac arrest) dengan High Quality Cardiopulmonary Resuscitation pada semua tingkatan usia harus diintegrasikan melalui pemahaman dan pelatihan. Keterampilan High Quality Cardiopulmonary Resuscitation harus dikaji ulang pada setiap kesempatan. Adanya peningkatan pemahaman melalui pelatihan dijadwalkan dapat membantu tim kesehatan dan masyarakat umum dalam melakukan simulasi kegawatdaruratan kardiovaskular dalam hal ini pasien henti jantung (cardiac arrest).

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-17-3



9

786347

294173